

فريق كتابة المقررات الجامعية

39

الهوائيات - Antennas

2 المعاملات الأساسية للهوائي

السلام عليكم يا أصدقاء

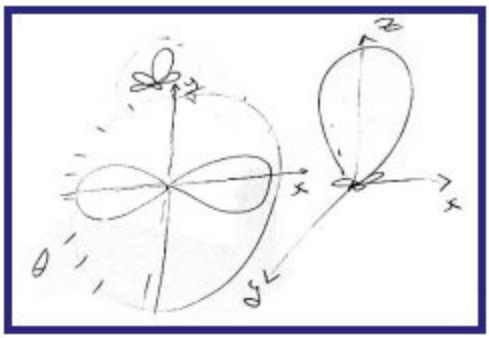
نقدم لكم الفصل الثاني في مادة انتشار الأمواج و الهوائيات للدكتور أنس منوفي

بسم الله نبدأ 😊💖

عنوان المحاضرة	رقم الصفحة
المخطط الإشعاعي	1
عرض الحزمة وشدة الإشعاع	4
تعاريف أساسية في الهوائي	10
فعالية الهوائي والربح	17
الطول الفعال وممانعة مدخل الهوائي	23
فعالية إشعاع الهوائي	30
فتحة الهوائي ومنطقتي التبعثر والضياع	35

الفصل الثاني : المعاملات الأساسية للهوائي

1. نمط الاشعاع (المخطط الاشعاعي):



مقدمة للفهم:

قمنا برسم مخطط إشعاعي كما هو موضح في الصورة حيث تم تحديد المحاورX و Y، ونرغب الآن في إضافة المحور Z، لأننا سنتعامل لاحقًا مع مفهوم الإحداثيات الثلاثية الأبعاد.

سنلاحظ أن الشكل يبدو وكأنه بالونان ممتدان في اتجاهين مختلفين، مما يعكس توزيع الإشعاع في الفضاء ثلاثي الأبعاد. وعند تدوير هذا الشكل أو عكسه–أي بمجرد حدوث أي حركة–يجب علينا رسم إحداثيات جديدة نسبة إلى الإحداثيات الأصلية.

لذلك، من المهم جدًا أن نفهم أن المخطط الإشعاعي يُبنى وفق زاويتي الأفق والارتفاع:

- الدوران الأفقي يتم ضمن زاوية قدرها 360°.
- أما الدوران الشاقولي (الرأسي)، فيكون ضمن زاوية من 0° إلى 90° أو من -90° إلى 0°، أي أن الزاوية القصوى هي 90°.

في هذه الحالة، المحاور XgYgZ لا تهم، بل ما يهمنا فعليًا هو الزوايا التي تحدد اتجاه الإشعاع.

يُعرف المخطط الاشعاعي على أنه تابع رياضي او تمثيل رسومي لخصائص اشعاع الهوائي كتابع في احداثيات الفراغ المدروس.

مع الاخذ بعين الاعتبار انه يجري التعبير عن المخطط الاشعاعي في الحقل البعيد.

تتضمن خصائص اشعاع الهوائي المعاملات التالية:

كثافة تدفق الاستطاعة- شدة الاشعاع - قوة الحقل - الاتجاهية والاستقطاب.

يجري التعبير عن المخطط الاشعاعي من خلال أحد المعاملين:

1. الحقل المدروس الكهربائي أو المغناطيسي.
2. كثافة الاستطاعة.

غالباً ما يجري تقييس مخططات الاستطاعة والحقل الى قيمهم الأعظمية مؤدياً بذلك الى مخططات حقل واستطاعة مقيسة (يعني القيم بين الصفر والواحد).

ويمكن أن نميز بين الثلاثة مخططات بثلاثة مقاييس:

1. مخطط الحقل (باستخدام المقياس الخطي):

والذي يعبر عن شكل القيمة المطلقة للحقل الكهربائي أو المغناطيسي كتابع للفراغ الزاوي (الفراغ نسبة إلى زاوية الأفق والارتفاع)

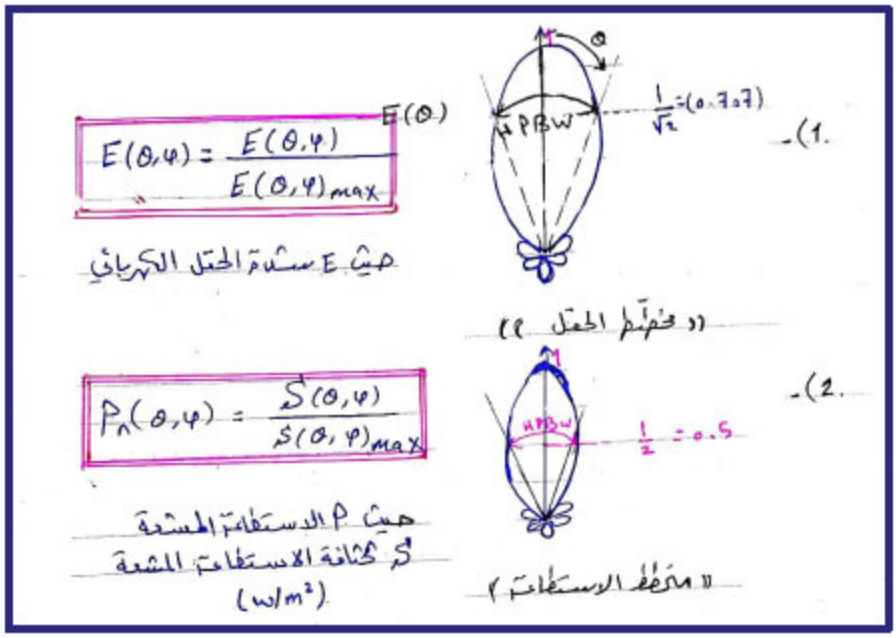
2. مخطط الاستطاعة (باستخدام المقياس الخطي):

والذي يمثل شكل مربع القيمة المطلقة للحقل الكهربائي أو المغناطيسي كتابع للفراغ الزاوي.

3. مخطط الاستطاعة (باستخدام المقياس اللوغاريتمي):

والذي يمثل الاستطاعة في المقياس اللوغاريتمي

للتوضيح : ستجري الإشارة إلى هذه المخططات بشكل ثنائي البعد من أجل مصفوفة هوائيات خطية "أو هوائي مصفوفي خطي " بعشرة عناصر وبمسافات بين العناصر $D=0.25\lambda$



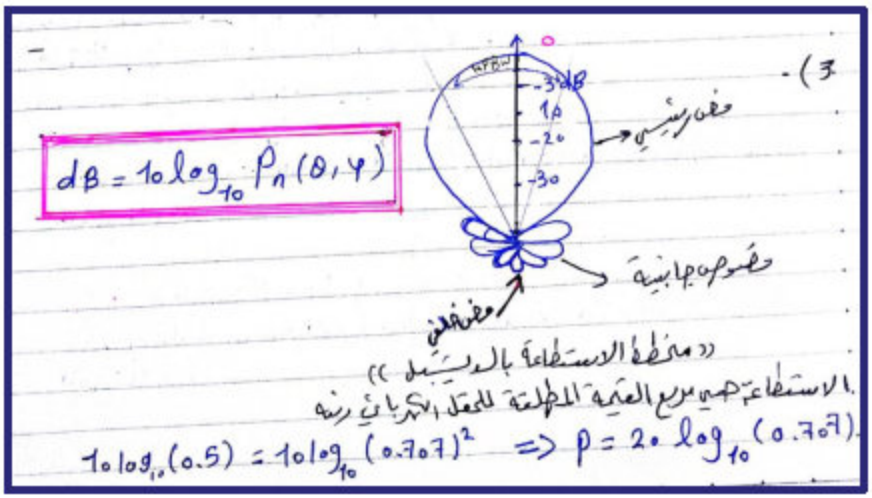
حيث E شدة الحقل الكهربائي

حيث P الاستطاعة المشعة
S كثافة الاستطاعة المشعة (w/m^2)

الـ HPBW عرض الحزمة الزاوي عند منتصف الاستطاعة ويمثل الزاوية بين نقطتين متناظرتين على مخطط الإشعاع , من أجل شدة حقل , يجب الانتباه إلى الرقم لأن الاستطاعة هي مربع القيمة المطلقة للحقل >> $0.5 = 0.707^2$

توضيح الشكل :

- الزاوية θ تمثل زاوية الارتفاع، ونلاحظ أن البالون مشدود نحو الأعلى كما أن الجهة اليمنى مماثلة تمامًا للجهة اليسرى، مما يشير إلى وجود تناظر في الشكل.
- بالنسبة لقيم E، فهي قيم مقيسة تتراوح بين 0 و1.
- وبما أن الاستطاعة تعتمد على مربع شدة الحقل الكهربائي (E^2)، فإن القيم الناتجة ستكون أصغر من الواحد.
- لذلك، عند رسم مخطط الاستطاعة، نلاحظ أن الشكل يبدو أكثر انضغاطًا أو أصغر حجمًا، نتيجة لانخفاض قيم الاستطاعة مقارنة بالقيم الأصلية لـ E.

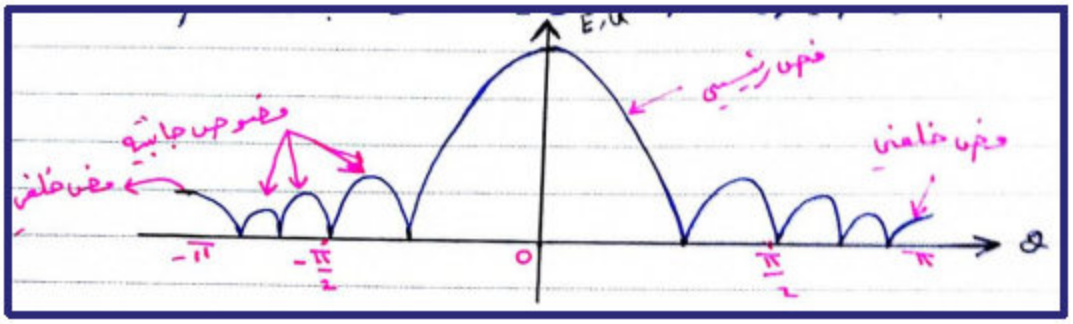


يُحدد عرض الحزمة الزاوي عند نقطة -3 dB، وهي تعادل انخفاض شدة الحقل إلى 0.707 من القيمة العظمى. وبما أن الاستطاعة تتناسب مع مربع شدة الحقل، فإن هذه النقطة تقابل 0.5 من القيمة العظمى للاستطاعة.

نلجأ إلى استخدام وحدة الديسيبل (dB) لأنها تُبرز القيم الصغيرة بشكل أوضح، مما يسمح لنا برؤية تفاصيل دقيقة في المخطط لم تكن ظاهرة عند استخدام المقياس الخطي.

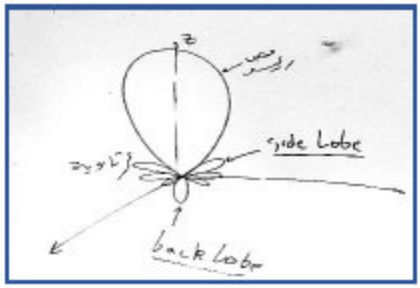
فصوص المخطط الاشعاعي :

ويجري تصنيفها الى فصوص رئيسية وثانوية وجانبية وخلفية.



- الفص الرئيسي: هو الفص الذي يتضمن اتجاه الاشعاع الاعظمي.
- الفص الثانوي (الفصوص الثانوية): وهي اية فصوص عدا الفص الرئيسي حيث انها تمثل الاشعاع في الاتجاه غير المرغوب به والذي ينبغي ان يكون اقل ما يمكن.
- الفص الخلفي: هو فص الاشعاع الذي يشكل زاوية قدرها 180° بالنسبة للفص الرئيسي.
- الفص الجانبي: وهو اي فص اشعاع في اي اتجاه يخالف اتجاه الفص الرئيسي

ملاحظة: الفصوص الجانبية تستهلك جزءًا من القدرة المشعة وتُقلل من كفاءة التوجيه في الاتجاه المطلوب.



ملاحظة: الفصوص الثانوية تتضمن الفصوص الجانبية والخلفية لأنه جاء في تعريفها أنها كل الفصوص عدا الفص الرئيسي لذلك تُصنف الفصوص في بعض المراجع إلى فصوص رئيسة وخلفية وجانبية والفصوص الجانبية أية فص غير الرئيسي والخلفي "أي ثلاث تصنيفات فقط ".

عرض الحزمة الزاوي "Beamwidth": (BW)

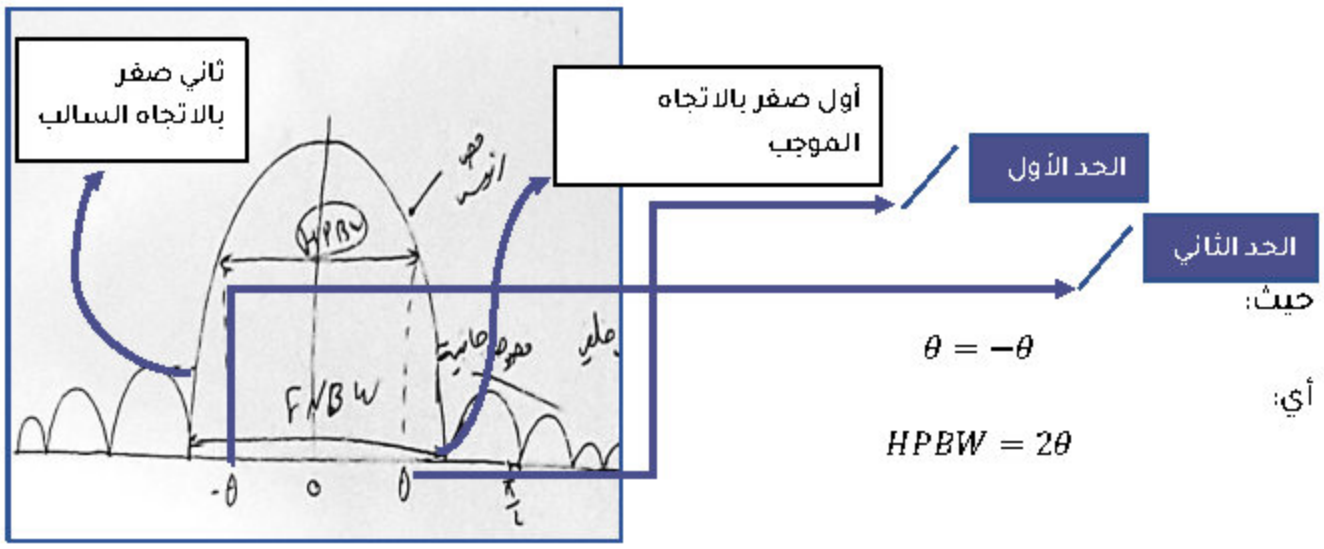
يُعرّف أنه الفصل الزاوي بين نقطتين متطابقتين على مخطط الإشعاع.

معنى الفصل الزاوي":
قياس مدى انتشار الشعاع الرئيسي "بالدرجات" أي (كم الزاوية التي يغطيها أو يمسحها وهو خارج من المصدر 'الفرق الزاوي ').

بالنسبة للهوائي فإنه يوجد عدد من معاملات عرض الحزمة والتي أهمها:

1) عرض الحزمة عند منتصف الاستطاعة "Half power" BW:

وهو الأكثر استخداماً ويمثّل الزاوية بين نقطتين متناظرتين على مخطط الإشعاع والموافقتين لشدة الإشعاع عند منتصف قيمته.
سيكون المعنى أكثر وضوحاً بفهمنا للرسم التالي:
فمثلاً لو أخذنا عرض الحزمة عند منتصف الاستطاعة هذه فتكون مُمَثّلة بحدين (مُؤشر عليهم على الرسم)



حيث:

$$\theta = -\theta$$

أي:

$$HPBW = 2\theta$$

وبذلك فإن عرض الحزمة عند منتصف الاستطاعة يرتبط بنقطتين متناظرتين على منحنى الإشعاع، لكل منهما زاوية متساوية في القيمة، لكن إحداهما تقع في الاتجاه الموجب والأخرى في الاتجاه السالب.

ملاحظة هامة جداً: شدة الإشعاع لوحدها تعني حقل أما شدة الإشعاع عند منتصف قيمته تعني استطاعة فمن المحتمل ان يأتي في الامتحان هذه الجمل وعلينا معرفة حقل أم استطاعة

2) عرض الحزمة عند أول تصفير First null (BW):

وهو الفصل الزاوي بين أول نقطتين تنخفض فيهما شدة الإشعاع إلى الصفر على جانبي الاتجاه الرئيسي للشعاع وفي الصورة السابقة تم توضيحه على الرسم

ملاحظة: عند الإشارة إلى معامل عرض الحزمة بدون أي دلالة فإن المقصود هو (HPBW).

وكتلخيص لطيف لفهم المصطلحات والغاية منها:

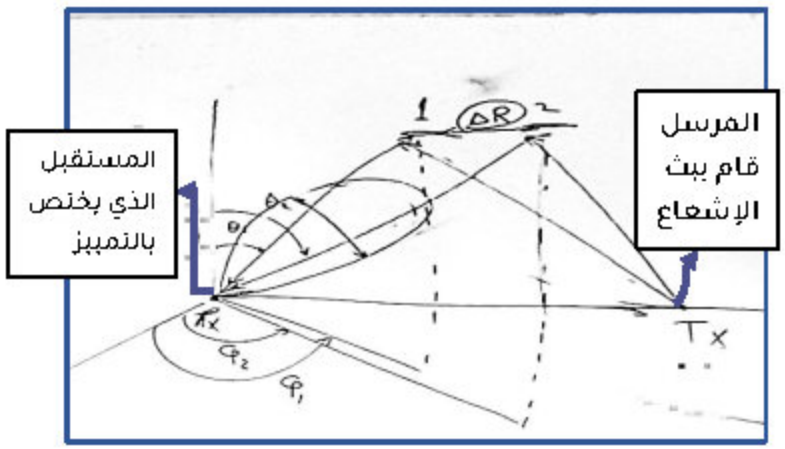
يُستخدم عرض الحزمة الزاوي لوصف اتجاهية الهوائي وقدرته على تركيز الطاقة في اتجاه معين يمكن أن يُقاس بـ $HPBW$ وهو الأكثر شيوعاً لأنه يعطي قياسًا عمليًا ودقيقًا لمدى تركيز الهوائي أو FNBW حسب المرجع.

إذ يجري استخدام معامل عرض الحزمة لوصف إمكانيات تمييزية الهوائي المتمثلة بالقدرة على التمييز بين منبعي إشعاع متجاورين أو أهداف راداريه متعددة وهكذا يجري تعريف معيار تمييزية الهوائي على أنه القدرة على التمييز بين منبعي إشعاع متجاورين ويساوي:

$$\frac{FNBW}{2} \approx \text{HPBW}$$

بمعنى أنه أن كان لدينا "منبعي إشعاع" أي (مرسلين) منفصلين عن بعضهما البعض بمقدار مسافة زاوية تساوي أو أكبر من المعاملHPBW فإنه سيجري التفريق بين هذين المنبعين أما في حال كانت أصغر من HPBW فإن الأمر سيصبح صعب بغرض التمييز بين هذين المنبعين

لفهم معنى الكلام السابق:



لنأخذ مثال الرادار (المرسل)حيث أنه يقوم بإرسال نبضات من الأمواج الكهرطيسية في الفراغ الحر وهذه الاستطاعة المُشَّعة "المرسلة " تصطدم بسطح الهدف ثم تنعكس .<<أي أصبح سطح الهدف عبارة عن مُشِعّ >> هذان المنبعان إذا كانت المسافة الزاوية بينهما $\theta_2 - \theta_1 \geq \frac{FNBW}{2}$ فإنه يمكن التمييز بينهما على أنهما هدفان فعلاً.

المسافة الزاوية هي المسافة بين الهدفين والتي بعلم الرادار تسمى تمييزية المدى ΔR وواحدتها المتر أما في الهوائيات تسمى المسافة الزاوية لأنها مرتبطة بكلتا الزاويتين θ_1وθ_2 وما يجب الانتباه إليه جيداً ان التمييز يختص به المُستقبل أما المُرسِل قام ببثّ الإشعاع فقط.

معلومة لطيفة: أصبح لدينا الآن تصور أساسي يوضح سبب وجود هذين المعاملين لتحديد قدرة الهوائي على التمييز بين منبعي إشعاع متجاورين. فقد كان أول معامل مستخدم هو عرض الحزمة بين الفصوص الأولى (FNBW)، ثم لاحقًا جرى تقريب هذا المفهوم باستخدام عرض الحزمة عند نصف القدرة (HPBW).

شدة الإشعاع: وهو الاستطاعة المُشَّعة من الهوائي بواحدة الزاوية الصلبة (المجسمة) وله العلاقة:

$$U = r^2.W = r^2.\frac{P_{rad}}{4\pi r^2} = \frac{P_{rad}}{4\pi}$$

العلاقة النهائية

Watt واط

حيث:

U: شدة الإشعاع وواحدتها w/str

W: كثافة الاستطاعة المشعة وواحدتها w/m^2

هل U "شدة الإشعاع" تعتمد على r ام لا؟

للإجابة على هذا السؤال يجب أولاً فهم ما يلي:

ما هو الراديان؟! (بداية يجب الفهم أننا عند ذكر الراديان فإننا نتعامل مع دائرة)

يُعرّف الراديان على أنه زاوية المستوي الذي رأسه موجود في مركز إحداثيات دائرة نصف قطرها gr يقابلها قوس طوله r(طالما نتحدث عن قوس فنحن نبحث عن المحيط)

يُعطى محيط الدائرة بالعلاقة التالية $2\pi r$ فيكون لدينا:

فكم r لدينا على محيط الدائرة؟

$$\frac{2\pi r}{r} = 2\pi$$

الدائرة تشكل 2π راديان

ما هو الـ str ... (عند ذكر الstr فإننا نتعامل مع كرة)

يُعرّف على أنه الزاوية المجسمة لمستوي رأسه في مركز إحداثيات كرة نصف قطرها r ويقابلها مساحة سطح دائرة تُعادل مساحته مساحة مربع طول ضلعه r وبذلك تكون مساحة المربع r^2

وبذلك سطح الكرة كم str يكون؟

مساحة سطح الكرة تساوي $4\pi r^2$ فيكون:

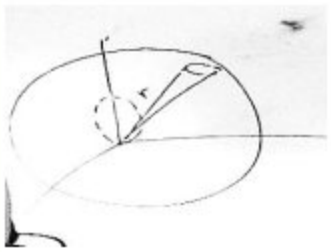
$$\frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi$$

مساحة المربع الذي طول ضلعه r

الكرة كاملة تشكل 4π str

وبعد فهم rad وstr نستطيع الإجابة عن السؤال السابق ,في الشكل الموضّح جانباً:

لدينا هوائي في فضاء ثلاثي الأبعاد يشعّ بزاوية معينة أي وكأننا نتحدث عن كرة فتكون كثافة الاستطاعة المُشعّة نسبة لمساحة سطح الكرة بغض النظر عن نصف قطر الكرة التي مركزها الهوائي ونلاحظ من واحدة شدة الإشعاع Uأنه واط على str أي لا علاقة له بr: نصف قطر الكرة



((المُلخص: أي أن U لا علاقة لها مع r ولكن تتعلق بالاستطاعة المُشعة نسبة إلى مساحة سطح الكرة)).

ملاحظة: من أجل مخطط الحقل وفق المقياس الخطي فإن معامل عرض الحزمة عند منتصف الاستطاعة محقق عند القيمة المقيسة 0.707
ومن أجل مخطط الاستطاعة وفق المقياس اللوغاريتمي فإن معامل عرض الحزمة عند منتصف الاستطاعة محقق عند القيمة 3db-

مثال (1): بفرض انه لدينا الهوائي الذي له مخطط الحقل (مخطط الإشعاع) المُعطى وفق العلاقة:

$$E(\theta) = \cos^2(\theta)$$

حيث:

$$0 \le \theta \le 90$$

للتذكير θ زاوية ارتفاع.

المطلوب: اوجد عرض الحزمة عند منتصف الاستطاعة؟

الحل:

$$E(\theta) = 0.707 = \cos^2(\theta)$$

$$\cos(\theta) = \sqrt{0.707}$$

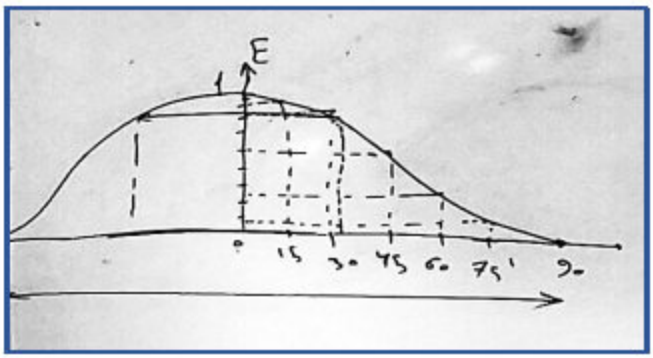
$$\theta = \cos^{-1}(\sqrt{0.707}) = 32.77°$$

فيكون عرض الحزمة الزاوي

$$HPBEW = 2\theta = 32.77 * 2 = 66°$$

ملاحظة (1): كي نضع $E(\theta) = 0.707$ يجب أن تكون E مقيسة وقيم الكوساين تتراوح بين الصفر والواحد.

ملاحظة (2): عند ذكر الحقل فنحن نقصد الحقل الكهربائي حيث لم يعد أحد يتعامل مع المخططات الإشعاعية بالحقل المغناطيسي.



في حال طُلب الرسم:

لرسم أي علاقة رياضية بمعامل وحيد نقوم بتعويض القيم المطلوبة

هنا القيم تتراوح بين الصفر والتسعين فمثلاً $E(\theta) = \cos^2(\theta) = \cos^2(15) = 0.93$ وهكذا

مثال (2): بفرض أنه لدينا الهوائي الذي لديه المخطط الإشعاعي للحقل المُعطى وفق العلاقة:

$$E(\theta) = \cos(\theta)\cos(2\theta)$$

$$0 \le \theta \le 90°$$

المطلوب: (1) أوجد عرض الحزمة الزاوي عند منتصف الاستطاعة.

(2) أوجد عرض الحزمة الزاوي عند أول تصفير.

الحل:

المعامل 1 — المعامل 2

$$0.707 = \cos(\theta)\cos(2\theta)$$

نقوم بعزل θ اما من المعامل الأول أو الثاني... سنقوم بتجربة عزلها من المعامل الأول:

$$\cos(\theta) = \frac{0.707}{\cos(2\theta)}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{0.707}{\cos(2\theta)}\right)$$

عند وجود نفس المعامل ولكن بشكلين داخل المعادلة فيجب الاعتماد على مبدأ التكرار لحلها..

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{0.707}{\cos(2\theta)}\right)$$

بعد العزل نقوم بفرض كل θ *على يمين المعادلة هي* θ'.

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{0.707}{\cos(2\theta')}\right)$$

والآن بتعويض $\theta' = 0$:

$$\theta = 45°$$

وعندما $\theta' = 45°$:

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{0.707}{\cos(90)}\right) = \infty$$

عند أخذ الطرف الأول كان هناك مشكله فنحن نبحث عن عرض حزمة والناتج كان ليس منطقياً وقد يظهر في أمثلة أخرى عدم تعيين أو صفر أو لانهاية ولذلك يكون الحل مرفوض ويجب أخذ المعامل(الطرف) الثاني من المعادلة السابقة.

ملاحظة هامة جداً في الامتحان تدرج في عزل الزاوية كهذه الخطوات تماماً تجنباً لحدوث أخطاء

$$\cos(2\theta) = \frac{0.707}{\cos(\theta)}$$

$$2\theta = \cos^{-1}\left(\frac{0.707}{\cos(\theta)}\right)$$

$$\theta = \frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{0.707}{\cos(\theta)}\right)$$

$$\boldsymbol{\theta = \frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{0.707}{\cos(\theta')}\right)}$$

الآن بالاعتماد على مبدأ التكرار:

$\theta' = 0$ بتعويضها في العلاقة الأخيرة نجد أن$\theta = 22.5°$

$\theta' = 22.5°$ نجد أن $\theta = 20.03°$

$\theta' = 20.03$ نجد أن $\theta = 20.59°$

$\theta' = 20.59$ نجد أن $\theta = 20.47°$

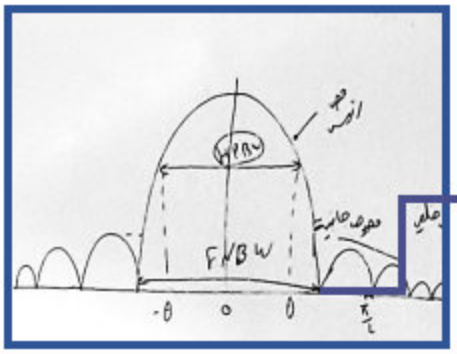
نتوقف بعد أربع أو خمس تكرارات

$$HPBW = 2\theta = 2 * 20.59 \cong 41°$$

الآن لإيجاد عرض الحزمة عند أول تصفير:

يوجد طريقتين للحل:

الطريقة الأولى تسمى الطريقة التقريبية حيث ذكرنا سابقاً أنه HPBW $\approx \frac{FNBW}{2}$ وبذلك نستطيع التعويض وإيجاده.



الطريقة الثانية الطريقة الدقيقة تعتمد على فهمنا للشكل الذي يمثل فصوص المخطط الإشعاعي في نهاية المحاضرة الرابعة:

هذا عند أول تصفير

فنقول أن $E(\theta) = 0$ نحصل على نصف عرض الحزمة عند أول تصفير فنقوم بضربها بـ2 للحصول على عرض الحزمة كاملاً

$$E(\theta) = 0$$

$$\cos(\theta)\cos(2\theta) = 0$$

$$\cos(\theta) = 0$$

$$\theta = 90° \rightarrow \text{مرفوض}$$

$$\cos(2\theta) = 0$$

$$\theta = 45° \rightarrow \text{مقبول}$$



الآن يجب مناقشة الحلول الزاوية المقبولة هي $\theta = 45°$ ومن الشكل يمكن بسهولة معرفة أن "أول" تصفير يكون عندما $\theta = 45°$

ولو قمنا بإيجاد الحل بالطريقة التقريبية يكون

$$FNBW = 2HPBW = 41 * 2 \cong 82°$$

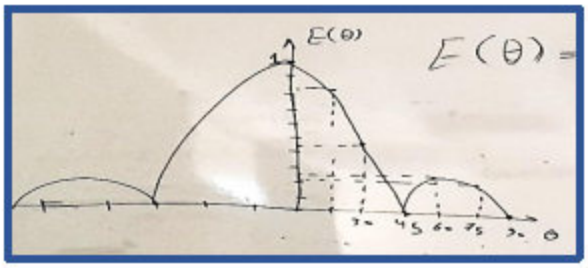
وبذلك يكون عرض الحزمة كاملاً عند أول تصفير بإيجاد عرض المجال وذلك:

$$FNBW = 2\theta = 2 * 45° = 90°$$

$$FNBW = 2\theta = 2 * 90° = 180° \text{ مرفوض}$$

الحل الأول هو المقبول لأنه أقرب الى القيمة التقريبية أو يمكن تبرير ذلك من الرسم.

ملاحظة هامّة للغاية: في الامتحان يجب تفصيل الحل وكتابة مقبول ومرفوض وتوضيح السبب حيث في خلاف ذلك يتم خسارة جزء من العلامة.



في حال طُلِبَ رسم المخطط الإشعاعي بدلالة θ
خطوات الرسم: أولا نقوم بكتابة العلاقة التي تعبر عن الحقل الكهربائي ثم نعلم أن θ زاوية ارتفاع تتراوح قيمها بين الصفر والتسعين نختار مجال لثيتا 15درجة مثلاً ونقوم بالتعويض في العلاقة:

$$E(\theta) = \cos(\theta)\cos(2\theta)$$

$\theta = 0°$ ⟹ $E(\theta) = 1$

$\theta = 15°$ ⟹ $E(\theta) = 0.83$

$\theta = 30°$ ⟹ $E(\theta) = 0.43$

$\theta = 45°$ ⟹ $E(\theta) = 0$

$\theta = 60°$ ⟹ $E(\theta) = -0.25$

$\theta = 75°$ ⟹ $E(\theta) = -0.22$

$\theta = 90°$ ⟹ $E(\theta) = 0$

نلاحظ عدم ذكر واحدات للحقل الكهربائي لكون قيمه مقيسة والغاية من التقييس معرفة شكل المخطط الإشعاعي واتجاهاته النسبية، مما يسمح بتحليل الهوائي بسهولة

المخطط الإشعاعي يعبر عن شكل القيمة المطلقة للحقل الكهربائي ولذلك تم أخذ الناتج بالقيمة المطلقة

الرسم ليس دقيقاً لأن التمييزية (المجال) تم أخذها 15 درجة

و((يجب الانتباه إلى تسمية المحاور))

تعاريف أساسية في الهوائي:

الهوائي الآيزوتروبي: وهو الهوائي عديم الفقد الذي يملك إشعاع متساوي في كل الاتجاهات الثلاثية الأبعاد، وهو هوائي مثالي غير موجود فيزيائياً ولكنه غالباً ما يستخدم كهوائي مرجعي للتعبير عن الخصائص التوجيهية (الإشعاعية) للهوائيات المدروسة(الفعلية)

المُشِعّ الاتجاهي: "معنى المُشِعّ أي الهوائي" وهو الهوائي الذي له خصائص إشعاع (إرسال أو استقبال) للأمواج الكهرطيسية بشكل أكثر فعالية في بعض الاتجاهات مقارنة ببقية الاتجاهات

معنى هذا

كما درسنا وفهمنا سابقاً أنه يُركَّز الإشعاع في زاوية معينة ويُخمَّد ببقية الزوايا وأحد التطبيقات العملية له رادار الملاحقة لأنه بفرض كان لدينّ طائرة يجب ملاحقتها فالحزمة التي ستقوم بهذه المهمة يجب أن تكون ضيقة قدر المستطاع (أي كامل الإشعاع سيتم تركيزه على الطائرة "بعد أن تم كشفها")والإشعاع ببقية الزوايا يكون مخمّد.

المُشِعّ غير المُوجَّه: وهو الهوائي الذي له نمط إشعاع غير اتجاهي في مستوي السمت (الأفق)أوفي مستوي آخر معامد له "المهم يوجد مستويين" ونمط اتجاهي في مستوي الارتفاع (أو في المستوي المعامد لهذا المستوي" أي مستوي الارتفاع").

كتعريف((إضافي)): المُشعّ غير الموجّه هو هوائي يبثّ الطاقة الكهرومغناطيسية في جميع الاتجاهات بشكل متساوٍ تقريبًا، دون تركيزها في اتجاه محدد

معنى هذا

أي أن الهوائي يكون موجه بمستوي وغير موجه بمستوي آخر وكمثال عملي عليها أمواج الراديو ففي هوائي إرسال ال FM يكون موجه بمستوي السمت {أي الإشارة تنتشر في جميع الاتجاهات يعني أنه غير موجّه في اتجاه واحد أفقيًا، بل يغطي كل الاتجاهات حوله} و في الارتفاع تكون الإشارة مخمدة لأنه لا داعي للبث في الهواء (توفير استطاعة والتركيز على المنطقة المستهدفة) كالهوائيات التي توضع في رؤوس الجبال لتغطية منطقة الوادي مثلاً.

معلومة لطيفة: كلمة غير موجه(قد) تعني أن الهوائي غير موجه بالسمت والارتفاع معاً أي يشعّ في كافة الاتجاهات.

الاتجاهية (*Directivity*): تُعرَّف على أنها نسبة شدّة الإشعاع في اتجاه ما من الهوائي إلى شدّة الإشعاع المتوسطة على كامل الاتجاهات وتُعرَّف شدّة الإشعاع المتوسطة على أنها إجمالي الاستطاعة المُشعَّة من الهوائي ومُقسّمة على المقدار 4π(الزاوية المجسمة للكرة)

$$D = \frac{U}{U_0}$$

حيث:

- U_0:شدة الإشعاع للهوائي الآيزوتروبي
- U:شدة الإشعاع في اتجاه معين

$$\left[U_0 = \frac{P_{rad}}{4\pi} \right]$$

واحدتها:$\frac{watt}{str}$

أصبحت الD تساوي:

$$D = U * \frac{4\pi}{P_{rad}}$$

الاتجاهية العُظمى لهوائي ما تُعطى بالعلاقة: (ملاحظة في المراجع لا نرى رمزاً لها إلا D_0)

$$D_{max} = D_0 = \frac{U_{max}}{U_0} = \frac{4\pi}{P_{rad}} * U_{max}$$

حيث: $0 \le D \le D_0$

ملاحظة: U_0 هي ليست قيمة ثابتة عالمياً لأنها تعتمد على القدرة الكلية المشعة من الهوائي أي على P_{rad} والتي تكون مرتبطة بالهوائي وظروفي تشغيله (قد تتغير بسبب اختلاف التغذية) ولذلك تكون U_0 ليست ثابتة

ملخص لطيف للفهم:
الاتجاهية تخبرنا كم مرة يكون الهوائي أكثر كفاءة في إرسال الطاقة في اتجاه معيّن مقارنةً بحالة التوزيع المتساوي .هوائي ذو اتجاهية عالية يعني أنه يركّز الإشارة في اتجاه محدد (مفيد في الرادار أو الاتصالات بعيدة المدى). بينما الهوائي ذو اتجاهية منخفضة يشعّ في جميع الاتجاهات (مثل هوائي الواي فاي المنزلي)

ملاحظة: من أجل منبع آيزوتروبي فإن الاتجاهية يجب أن تكون $(D = 1)$ لأنّ $U = U_0$

ويمكن تخيل الاتجاهية كالتالي: ((مثال خارجي للفهم))
تخيّل أن لديك مصباحًا:

- إذا كان المصباح يشعّ الضوء في جميع الاتجاهات بالتساوي ← اتجاهيته منخفضة (قريبة من 1).
- إذا ركّز الضوء في اتجاه واحد مثل كشاف المسرح ← اتجاهيته عالية، لأن معظم الطاقة تذهب في اتجاه محدد

مثال:
بفرض أنه لدينا الهوائي الذي له المركبة الشعاعية لكثافة الاستطاعة المشعة كما الآتي:

$$W_{rad} = \hat{a}_r A_0 \frac{\sin(\theta)}{r^2}$$

حيث:

A_0 قمة تابع كثافة الاستطاعة

$\hat{a}_r$ المركبة الشعاعية التي تشير إلى وجود إحداثي كروي مدروس r وثيتا وفاي بمعنى أن لـW قيمة على المحور r

θ الإحداثي الكروي المدروس

1) أوجد إجمالي الاستطاعة المشعة؟
2) أوجد الاتجاهية العُظمى؟

الحل 😊❤️:

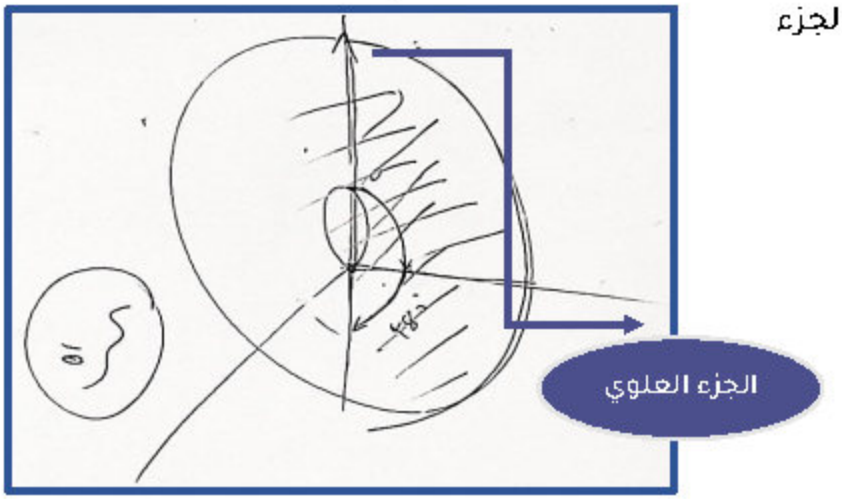
$$P_{rad} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} W\, ds = A_0 \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sin(\theta)}{r^2} r^2 \sin(\theta)\, d\theta d\varphi = A_0 \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \sin^2(\theta)\, d\theta d\varphi$$

يكون تكامل المقدار معطى في الامتحان

$$\int \sin^2(x)\, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + c$$

ملاحظة: في المحاضرات الأولى اعتبرنا أن θ زاوية ارتفاع وφ زاوية أفق (من 0 وحتى 360 درجة) أما بالنسبة لزاوية الارتفاع في المحاضرات الأولى أنها من 0وحتى 90 درجة أو من -90وحتى 0حيث كنا نعمل وفق محور واحد أي احادي البعد

أما هنا نريد حساب التكامل ويجب حسابه على أنّ الهوائي موجود في مركز كرة فلو اخذت على ("الكرة") من 0 وحتى 90 درجة وكأنني قمت بحساب التكامل على الجزء العلوي فقط أما من 0 وحتى 180 درجة فأكون حسبت التكامل على كامل الجزء المظلل



(من المحيط العلوي للمحيط السفلي).

نكمل في الحل:

$$= A \int d\varphi \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} \sin^2(\theta)\, d\theta$$

$$= A_0 2\pi \int_0^{\pi} \sin^2(\theta)\, d\theta$$

$$= A_0 \pi^2 [W]$$

الطلب الثاني:

$$U = r^2 W = A_0 \sin(\theta)$$

حيث:

$$\theta = 90°, U_{max} = A_0$$

$$D_0 = \frac{4\pi}{P_{rad}} U_{max} = \frac{4\pi}{A_0 \pi^2} A_0 = \frac{4}{\pi}$$

ليس له واحدة

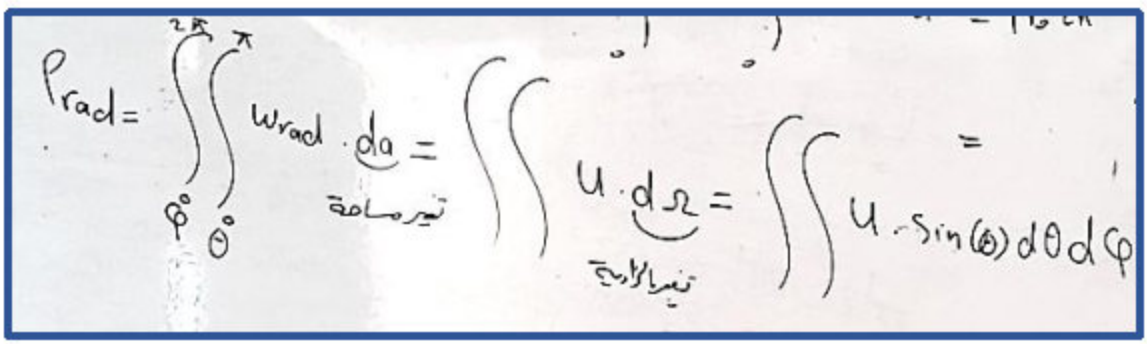
3) طلب إضافي: أوجد علاقة الاتجاهية بدلالة θ

$$D = \frac{4\pi}{p_{rad}} U = \frac{4\pi}{A_0 \pi^2} A_0 \sin(\theta)$$

$$D = \frac{4}{\pi} \sin(\theta)$$

ملاحظة لفهم ما جرى في التعويض التكاملات في الأعلى:

$\hat{a}_r$ عبارة عن مركبة شعاعية لا نعوضها



مثال آخر:

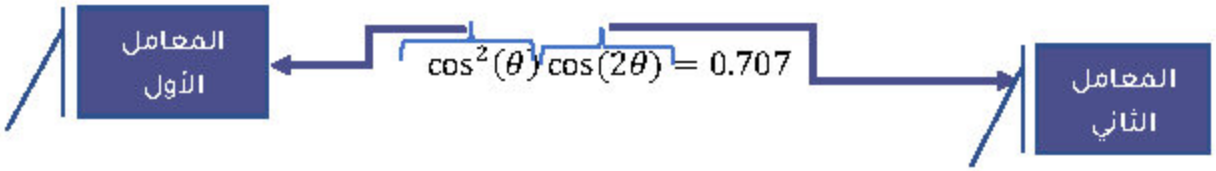
بفرض أنه لدينا الهوائي المخطط الإشعاعي للحقل المُعطى وفق العلاقة:

$$E(\theta) = \cos^2(\theta)\cos(2\theta)$$

حيث:

$$0 \le \theta \le 90$$

المطلوب (1): أوجد عرض الحزمة عند منتصف الاستطاعة:



إما نقوم بسحب المعامل الأول أو الثاني:

سنقوم بتجريب الأول:

$$\cos^2(\theta) = \frac{0.707}{\cos(2\theta)}$$

$$\cos(\theta) = \sqrt{\frac{0.707}{\cos(2\theta)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\sqrt{\frac{0.707}{\cos(2\theta)}}\right)$$

$$\theta = \cos^{-1}\sqrt{\frac{0.707}{\cos(2\bar{\theta})}}$$

من المهم في الامتحان الحل بنفس الطريقة تماماً أي إظهار رفضنا لطرف وسبب أخذنا للطرف الآخر{علبها علامات}

كما تعلمنا في المحاضرة السابقة..

الآن نعتمد على مبدأ التكرار لحلها

$$\bar{\theta} = 0$$
$$\Rightarrow \theta = 32.77°$$

$$\bar{\theta} = 32.77°$$
$$\Rightarrow \theta = Math\ error$$

نأخذ المعامل الثاني:

$$\cos(2\theta) = \frac{0.707}{\cos^2(\theta)}$$

$$2\theta = \cos^{-1}\left(\frac{0.707}{\cos^2(\theta)}\right)$$

$$\theta = \frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{0.707}{\cos^2(\theta)}\right)$$
$$\theta = \frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{0.707}{\cos^2(\bar{\theta})}\right)$$

نعتمد على مبدأ التكرار لحلها بفرض:

$$\bar{\theta} = 0°$$
$$\theta = 22.5°$$
$$\bar{\theta} = 22.5°$$
$$\theta = 17.03°$$
$$\bar{\theta} = 17.03°$$
$$\theta = 19.67°$$
$$\bar{\theta} = 19.67°$$
$$\theta = 18.56°$$
$$\bar{\theta} = 18.56°$$
$$\theta = 19.02°$$
$$\bar{\theta} = 19.02°$$
$$\theta = 18.85°$$

نلاحظ من هنا بدأ التكرار لذلك في المحاضرة السابقة ذكرنا أنه يكفي أربع أو خمس تكرارات

وبذلك تكون $\theta = 18.65°$ ويكون:

$$HPBW = 2\,\theta$$
$$HPBW = 2 * 18.56° = 37.12°$$

تُعطى كثافة الاستطاعة المشعة لهوائي دايبول طوله متناهي الصغر $l \ll \lambda$ بالعلاقة:

$$W_{rad} = \hat{a}_r A_0 \frac{\sin^2(\theta)}{r^2} \quad [w/m^2]$$

أوجد الاتجاهية العُظمى للهوائي وعبّر عنها كتابع للزوايا الفراغيّة الاتجاهية (θ, φ)؟

الحل:

$$P_{rad} = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2}\int_{\theta_1}^{\theta_2} W_{rad}\, da$$

تغير المساحة

$$= \int\int U\, d\Omega$$

تغير الزاوية

$$= \int\int U\, \sin(\theta) d\theta d\varphi$$

من العلاقة السابقة:

$$U = Wr^2$$

$$U = A_0 \frac{\sin^2(\theta)}{r^2} r^2$$

$$U = A_0 \sin^2(\theta)$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} A_0 \sin^2(\theta) \sin(\theta)\ d\theta d\varphi$$

$$= A_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin^3(\theta)\ d\theta d\varphi$$

تكامل السابق مكعب يكون مُعطى في الامتحان

$$= A_0 \int_0^{2\pi} [-\cos(\theta) + \frac{\cos^3(\theta)}{3}]_0^{\pi}\, d\varphi$$

$$= A_0 \int_0^{2\pi} \frac{4}{3} d\varphi$$

$$= A_0 [\frac{4}{3}\varphi]_0^{2\pi}$$

$$P_{rad} = A_0 \frac{8\pi}{3}$$

يُعطى قانون الاتجاهية العُظمى بالعلاقة:

$$D_{max} = D_0 = \frac{U_{max}}{U_0} = \frac{4\pi}{P_{rad}} * U_{max}$$

$$U = r^2 w$$

$$U = \ U = A_0 \sin^2(\theta)$$

$$U_{max} = A_0$$

حيث $\theta = \frac{\pi}{2}$

فيكون:

$$\boldsymbol{D_{max} = \frac{4\pi}{A_0 \frac{8\pi}{3}} A_0 = \frac{3}{2} = 1.5}$$

ملاحظة: الحل كما في الأعلى مُفضّل للفهم، في الامتحان مكلف من ناحية الوقت لذلك يكون الحل بالطريقة التالية:

$$D_0 = \frac{4\pi}{P_{rad}} U_{max}$$

أولاً نقوم بإيجاد الP_{rad}:

$$P_{rad} = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} W_{rad}\, da = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} A_0 \frac{\sin^2(\theta)}{r^2} r^2 \sin(\theta)\; d\theta d\varphi$$

$$= A_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin^3(\theta)\; d\theta d\varphi$$

$$= A_0 2\pi [..]_0^{\pi}$$

$$P_{rad} = A_0 \frac{8\pi}{3} \quad [\text{Watt}]$$

ثم نقوم بإيجاد(U):

$$U = r^2 W = A_0 \sin^2(\theta)$$

ويكون هذا المقدار أعظمياً عندما:

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \quad U_{max} = A_0$$

ثم نعوض في قانون الاتجاهية العُظمى:

$$D_0 = \frac{4\pi}{A_0 \frac{8\pi}{3}} A_0 = \frac{3}{2}$$

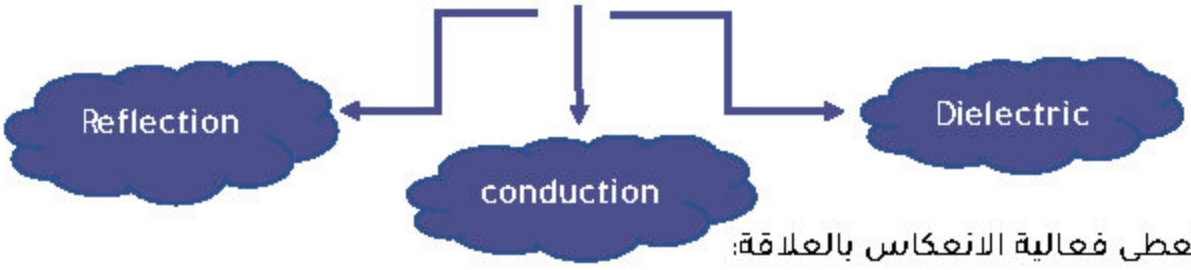
في حال طُلب حساب الاتجاهية:

$$D = U * \frac{4\pi}{P_{rad}} = \frac{4\pi}{A_0 \frac{8\pi}{3}} A_0 \sin^2(\theta) = 1.5 \sin^2(\theta)$$

5- فعالية الهوائي << كفاءته ,,>>

يرتبط بالهوائي عدد من معاملات الكفاءة أو الفعالية وهي فعالية كل من الانعكاس والتوصيل والعزل حيث أن الفعالية الإجمالية للهوائي تُعطى بالعلاقة:

$$e_0 = e_r e_c e_d$$



وتُعطى فعالية الانعكاس بالعلاقة:

$$e_r = 1 - |\rho|^2$$

حيث ρ مُعامل الانعكاس ويساوي:

$$\rho = \frac{Z_{in} - Z_o}{Z_{in} + Z_o}$$

حيث Z_{in} :ممانعة مدخل الهوائي

Z_o : الممانعة المميزة لخط النقل

وعادة ما يكون حساب المعاملين e_cوe_d صعباً للغاية ولكن يجري تحديدهما تجريبياً مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن فصلهما ولو حتى بالقياسات وعادة ما يجري التعبير عنهما كما في العلاقة التالية:

$$e_{cd} = e_c e_d$$

كفاءة إشعاع الهوائي (ربط الهوائي مع الفراغ الحر)

وبذلك تصبح الفعالية الإجمالية للهوائي بالشكل:

$$e_0 = e_r e_{cd} = (1 - |\rho|^2) e_{cd}$$

ما معنى فعالية الانعكاس وفعالية التوصيل وفعالية العزل؟؟

للفهم ((خارجي)): كفاءة الهوائي: هي النسبة بين القدرة الكهرومغناطيسية المشعة فعليًا من الهوائي إلى القدرة الكهربائية الداخلة إليه. أي أنها مقياس لمدى نجاح الهوائي في تحويل الطاقة الكهربائية إلى موجات كهرومغناطيسية دون خسائر كبيرة

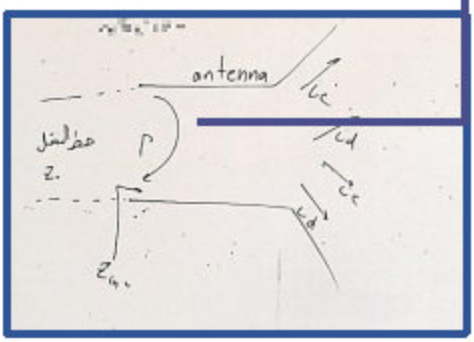
نأتي الآن إلى المعاني:

فعالية التوصيل: تعبر عن الخسائر الأومية في مادة الهوائي .تعتمد مباشرة على نوع المادة المصنوع منها الهوائي (نحاس، ألمنيوم، حديد.) كلما كانت الموصلية أفضل، قلت الخسائر وارتفعت الكفاءة.

فعالية العزل: هي مقياس لمدى انتظام توزيع التيار أو الحقل الكهرومغناطيسي على سطح الهوائي أو الفتحة.

- إذا كان التوزيع مثاليًا (منتظمًا ومتجانسًا) فإن كل جزء من الفتحة يساهم بكفاءة في الإشعاع، فتكون قريبة من الواحد
- إذا كان التوزيع غير منتظم بعض المناطق تشع أكثر من غيرها، أو هناك انسداد تقل الكفاءة لأن جزءًا من الفتحة لا يُستغل بشكل كامل.

فعالية الانعكاس: ننتبه إلى ρ أين موجودة



موجودة عند دخل الهوائي أي عند نقطة ربط خط النقل بالهوائي ومنه نستنتج أن فعالية الانعكاس هي مقياس لمدى تطابق الهوائي مع خط النقل.

كلما كان التطابق في الممانعة أفضل، قلت القدرة المنعكسة وزادت القدرة الداخلة للهوائي.

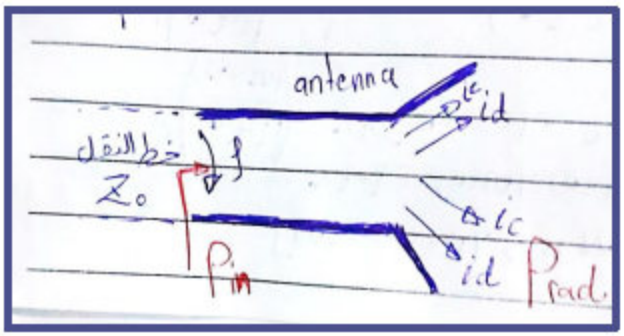
ومعنى التطابق في الممانعة لكي تنتقل القدرة من خط التغذية إلى الهوائي بكفاءة، يجب أن تكون ممانعة الهوائي مساوية لممانعة الخط.

6- الربح (Gain):

يُعتبر من المعاملات الهامة لتوصيف أداء الهوائي إذ أنه يرتبط بمفهوم الاتجاهية ويأخذ بعين الاعتبار فعالية الهوائي مع إمكانياته الاتجاهية (أي مع D)

ربح الهوائي: يُعرّف على أنه نسبة شدة الإشعاع في اتجاه ما إلى شدة الإشعاع الذي يمكن الحصول عليه إذا كانت الاستطاعة المُحرزة من قبل الهوائي قد جرى إشعاعها من منبع آيزوتروبي.
حيث أن شدة الإشعاع (في هذه الحالة) الموافقة للاستطاعة المشعة بشكل آيزوتروبي تساوي إلى الاستطاعة المحرزة بدخل الهوائي ومقسمة على 4π

معنى هذا الكلام:
أن المنبع الآيزوتروبي يعتمد على استطاعة P_{in} (على دخل الهوائي) وليس على الاستطاعةP_{rad}(الاستطاعة المشعة)



$$G = \frac{4\pi}{P_{in}}.U$$

$$P_{rad} = e_{cd}p_{in}$$

منطقياً P_{in} أكبر من P_{rad} وأعظم قيمة لمعامل كفاءة الهوائيe_{cd} هي الواحد ومنه نستطيع فهم القانون السابق (يعنيP_{rad} برا و p_{in} جوا) ومنه:

$$G = \frac{4\pi}{\frac{P_{rad}}{e_{cd}}}.U$$

$$G = \frac{4\pi}{P_{rad}} e_{cd}\, U$$

$$\Rightarrow G = D\, e_{cd}$$

ملاحظة هامة: ومنه فإنه أعظم قيمة للربح متعلقة بأعظم قيمة للاتجاهية أي

$$G_0 = D_0 e_{cd}$$

للربح نوعان عند قولنا الربح بشكل عام فيكون الربح المأخوذ بعين الاعتبار من أجل e_{cd}

اما الربح المطلق هو الربح من أجل e_r

يُعرّف الربح المطلق على أنه الربح الذي يأخذ بعين الاعتبار معامل الانعكاس (معامل ضياعات عدم التوافق) الناتج عن وصل الهوائي بخط النقل وبالتالي فأن أعظم قيمة للربح المطلق تساوي:

$$G_{abs} = e_r G_0 = e_r e_{cd} D_0 = e_0 D_0$$

وفي حال جرت موافقة الهوائي لخط النقل بمعنى أن ممانعة دخله تساوي الممانعة المميزة لخط النقط أي أن $\rho = 0$ فيكون:

$$G_{abs} = G_0$$

لأن $\rho = 0$ فيكون $e_r = 1$ فيكون $e_0 = e_{cd}$

مثال: بفرض أنه لدينا هوائي دايبول طوله يساوي نصف طول الموجة عديم الضياع (((أي $e_{cd} = 1$))) مع ممانعة دخل قدرها Z_{in} تساوي 73Ω وقد جاء توصيله إلى خط نقل له ممانعة مميزة قدرها 50Ω

طالما أنه أصبح لدي فرق في الممانعات فإنه يوجد e_r حيث:

$$e_r = 1 - |\rho|^2$$

وبفرض أن للهوائي شدة إشعاع معرفة بالعلاقة:

$$U = B_0 \, sin^3(\theta)$$

فأوجد الربح المطلق الأعظمي للهوائي؟

$$G_{abs} = e_0 D_0 = e_r e_{cd} D_0$$

$$G_{abs} = e_r D_0 \quad (1)$$

$$D_0 = \frac{4\pi}{P_{rad}} U_{max}$$

نقوم بحساب P_{rad} :

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} U \, d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} U \, \sin(\theta) d\theta d\varphi$$

$$= B_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin^4(\theta) \, d\theta d\varphi$$

$$= 2\pi B_0 \int_0^{\pi} \sin^4(\theta) \, d\theta$$

لا ننسى أن تكامل المقدار يكون مُعطى في الامتحان وهنا يساوي:

$$\sin^4(\theta) = \frac{3\theta}{8} - \frac{\sin(2\theta)}{4} + \frac{\sin(4\theta)}{32}$$

$$\int_0^{\pi} \sin^4(\theta) \, d\theta = \frac{3\pi}{8}$$

$$P_{rad} = 2\pi B_0 \frac{3\pi}{8}$$

$$P_{rad} = \frac{3\pi^2}{4} B_0$$

نقوم بحساب U_{max}:

$$U_{max} = B_0$$

عندما $\theta = \frac{\pi}{2}$

نقوم بالتعويض بعلاقة D_0

$$D_0 = \frac{4\pi}{\frac{3\pi^2}{4} B_0} B_0$$

$$\boldsymbol{D_0 = \frac{16}{3\pi} = 1.697}$$

نعود لحساب الربح بعد التجهيز لعلاقته:

$$G_{abs} = e_r \frac{16}{3\pi}$$

$$e_r = 1 - |\rho|^2$$

$$\rho = \frac{Z_{in} - Z_o}{Z_{in} - Z_o} = \frac{73 - 50}{73 + 50} = 0.18$$

$$e_r = 1 - 0.18^2 = 0.965$$

$$\boldsymbol{G_{abs} = 0.965 * 1.697 = 1.6376}$$

نقوم بحساب الربح بالديسبل:

$$\boldsymbol{G_{abs_{dB}} = 10 \log(1.6376) = 2.142 dB}$$

مع التذكير أنه في القانون 10 لأنه تابع لموجة استطاعة أما 20 عندما تكون تابعة لموجة جهد أو تيار ولكن يجب الانتباه أن الاستطاعة أتت من U حيث نذكر أن واحدتها $watt/str$

استطاعة

ومن الأفضل حساب الربح بالديسبل...

سؤال من الأكبر D أم G ؟؟

من العلاقات التالية:

$$D = \frac{4\pi}{P_{rad}} U$$

$$G = \frac{4\pi}{P_{in}} . U = \frac{4\pi}{\frac{P_{rad}}{e_{cd}}} U = \frac{4\pi}{P_{rad}} e_{cd} U$$

نلاحظ كعلاقة رياضية أن D أكبر من G لأن P_{rad} أصغر من P_{in} حسب إني عم قسم على عدد كبير أو صغير

أما كمفهوم تعاملنا مع الهوائي كأداة لها دخل وخرج ولها فعالية بالنصف e فيكون الدخل أكبر من الخرج فيكون

$$P_{\text{خرج}} = eP_{\text{دخل}}$$

فأصبح الخرج أصغر من الدخل....

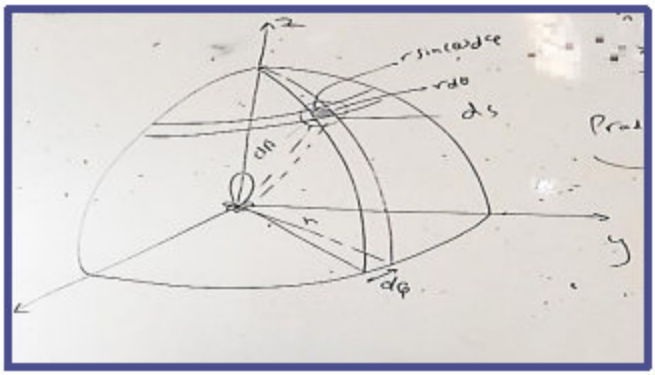
الفكرة التالية ليست مطلوبة للامتحان ولسنا ملزمين بدراستها إنما فقط للفهم.

من خلال الشكل الموضح جانباً لفهم قانون P_{rad}

إذا كنا نتحدث عن مساحة متناهية الصغر موجودة على سطح الكرة بعد رسمنا للإحداثيات الكروية لها (r, θ, φ) تكون هذه المساحة عبارة عن مربع له مساحة تساوي

$$dA = rd\theta r\sin(\theta)d\varphi = r^2\sin(\theta)\,d\theta d\varphi$$

ماذا تعني كل من$d\theta$و$d\varphi$ ؟ التغير الصغير في كل من زاويتي الأفق والارتفاع فأصبح هناك مساحة تسمى ds فإما نعتمد على القانون:



$$P_{rad} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} wds$$

W/m^2 $\quad$ m^2

أو على القانون:

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Ud\Omega$$

حيث:

$$d\Omega = \frac{ds}{r^2}$$

da مساحة السطح المتناهي الصغير على سطح الكرة الذي اسمه ds

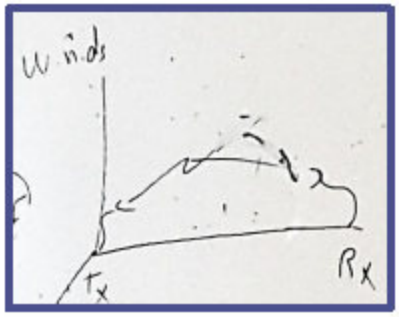
وبذلك تكزن انتهت الفقرة.

ما المعنى الفيزيائي لكلمة الربح؟؟

تعلم أن نسبة استطاعة الإشارة إلى استطاعة الضجيج عند المستقبل تساوي:

$$SNR = \frac{P_T G_T G_R}{\dots\dots}$$

ونستطيع الاستفادة من المساواة السابقة لفهم المعنى الفيزيائي للربح كالتالي:



SNR هي مقدار التحسين على جودة الإشارة نتيجة التصميم الهندسي للهوائي أي SNR هو المعامل الوحيد الذي يعبر عن جودة الإشارة التي تعني أن استطاعة الإشارة أكبر من استطاعة الضجيج أي هناك إشارة مُستَقبلة بشكل صحيح أي يوجد استعادة لبيانات الإشارة دون أخطاء فيكون مقدار التحسين في جودة الإشارة المُستقبلة نتيجة التصميم الهندسي للهوائي (أبعاده وطوله ونوعه كهوائي)

$$\boldsymbol{SNR_{dB} = P_{T_{dB}} + G_{T_{dB}} + G_{R_{dB}}}$$

سنكمل في المعاملات الأساسية لوصف خصائص الهوائي، وأهم معامل ذُكِر هو الربح، والربح يعتمد على الاتجاهية وكلاهما يعتمد على فعالية الهوائي وفعالية الهوائي مُعتمدة على R_1وR_2 وكلاهما يعتمد على المخطط الإشعاعي والذي يتم استخراجه إما من شدة الإشعاع أو كثافة الاستطاعة المشعة.

ملخص (((خارجي))) للفهم: ذكرنا سابقاً ان الاتجاهية مقياس لمدى تركيز الهوائي للطاقة في اتجاه محدد مقارنةً بتوزيعها في جميع الاتجاهات أما الربح لا يصف فقط قدرة الهوائي على التركيز(التوجيه)، بل أيضًا يصف مدى فعاليته في تحويل القدرة الداخلة إلى إشعاع كهرومغناطيسي في ذلك الاتجاه وبذلك يكون الربح مقياس عملي يجمع بين الاتجاهية وكفاءة الهوائي(فعاليته) وبذلك نستنتج ان الفعالية هي نسبة ال$P_{radiated}$ على P_{input} ومعنى R_2: يمثل الجزء من مقاومة الهوائي الذي يُحوّل القدرة الداخلة إلى إشعاع فعلي أماR_1: يعكس الطاقة الضائعة التي لا تصل إلى الفضاء الخارجي وبما أنه استطعنا مكافئة الهوائي بدارة تحوي مقاومة فيمكن القول أن الفعالية هي:$\frac{R_2}{R_1+R_2}$.وارتباطهما في المخطط الإشعاعي يكون من خلال عكس الطاقة المفيدة التي تظهر في المخطط الإشعاعي (R_2)وR_1لا تظهر مباشرة في المخطط ولكن تحدد الطاقة المفقودة داخلياً والتي تقلل من قوة المخطط الإشعاعي.

تعريف شدّة الإشعاع: وهي الاستطاعة المشعة من هوائي ما وفقاً للزاوية الفراغية ولها العلاقة:

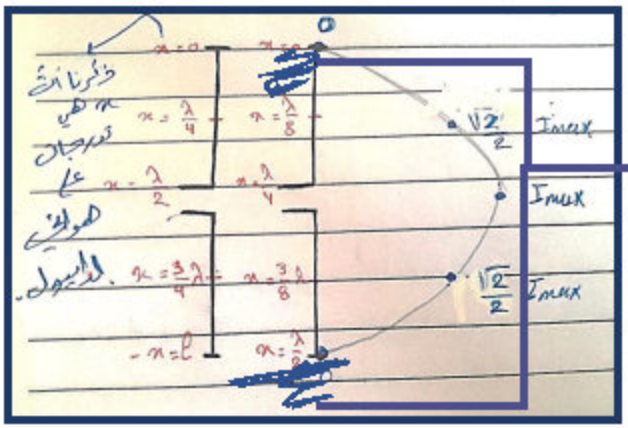
$$U = r^2 W$$

واحدتها $[Watt/str]$ ويمكن استنتاج التعريف من خلال الواحدة

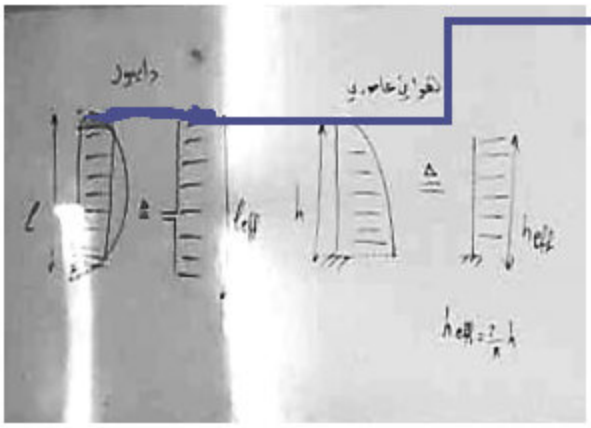
تعريف شدة كثافة الاستطاعة المشعّة: هو معامل هام لوصف مقدار الاستطاعة المشعّة في واحدة المساحة في أي نقطة من الفراغ ويُقصد بكلمة الفراغ هنا (الكرة)

الطول الفعال (الارتفاع الفعال): يتعلق بتشكيل الحقل الكلي (الكهرطيسي) بتوزع التيار المار عبر سلك الهوائي وبما أنّ توزع التيار هو جيبي فأن بعض أجزاء الهوائي لن تساهم في تشكيل الحقل المذكور، ومنه فأن الطول الفعال هو طول سلك الهوائي الذي يساهم فعلاً في تشكيل الحقل الكلي والذي يُعتبر في حال كان توزع التيار منتظم على طول سلك الهوائي

مثال توضيحي: الرسمة جانباً كانت تمثل توزع التيار على سطح هوائي دايبول طوله $\frac{\lambda}{2}$



ونلاحظ أن توزعه جيبي على طول السلك، فيكون هناك أجزاء ينعدم فيها التيار فلا تُشِعّ وبذلك لا تساهم في تشكيل الحقل الكهرطيسي (الكلي) ولذلك يكون الطول الفعال (أي الطول المكافئ الذي يُستخدم في تشكيل الحقل الكهرومغناطيسي الناتج عن الهوائي) لا يساوي دائما الطول الفيزيائي الكامل، والعلاقة بين الطول الفيزيائي والطول الفعال: $l_{eff} = \frac{2}{\pi} l$



وهنا يتوضح معنى منتظم أي وكأنني بدأت من هنا ونلاحظ أيضاً من هذه الصورة كيف أنه عندما قمنا برسم الـl_{eff} كانت أصغر من الطول الفيزيائي

ويجري استخدام المعامل $\frac{2}{\pi}$ في حساب الارتفاع الفعال للهوائي العمودي والطول الفعال لهوائي دايبول وذلك فقط عندما يكونا معيران حيث يكون هوائي دايبول معيّراً عندما يكون طوله $l=\frac{\lambda}{2}$ أما الهوائي العمودي فيكون معيراً عندما يكون ارتفاعه $h=\frac{\lambda}{4}$ (أي وكأنني أقول أن الهوائي العمودي عبارة عن هوائي دايبول) ويعود السبب في $\frac{\lambda}{4}$ إلى أن الاستطاعة المشعّة من هوائي دايبول هي ضعف الاستطاعة المشعة من هوائي عمودي مؤرض وذلك لأن الدايبول يشع من كلا نصفيه أي أنّ:

$$h_{eff}=\frac{l_{eff}}{2}$$

ممانعة دخل الهوائي: وهي الممانعة المُقدَّمة من قبل الهوائي (أي الممانعة المنظورة من خط النقل) عند طرفيه أو هي نسبة الجهد إلى التيار عند طرفيات الهوائي.

من المهم جداً دراسة هذه الممانعة لموافقة الهوائي مع جهاز الإرسال أو مع ناقل التغذية الواصل بين جهاز الإرسال والهوائي.

موافقة الممانعة: جعل ممانعة الهوائي مساوية لممانعة خط النقل أو جهاز الإرسال.

آلية التوافق: أي أنا أملك أداتين مع بعضهما لكل منهما ممانعة وأريد ربط الأداتين مع بعض بجهاز يؤدي إلى توافق هذه الممانعات بحيث لا يتم خسارة استطاعة نتيجة انتقالها من الجهاز الأول ذي الممانعة Z_1 إلى الجاز الثاني ذي الممانعة Z_2

$$Z_A=R_A+jX_A$$

حيث أنّ:

- R_A: مقاومة الهوائي عند الطرفيات
- X_A: الجزء التخيلي لممانعة مدخل الهوائي

حيث أنّ:

$$R_A=R_r+R_l$$

حيث:

R_r: مقاومة إشعاع الهوائي

R_l: مقاومة ضياع الهوائي

يمكن تمثيل الضياعات في معدن الهوائي والضياعات المتمثلة بتحويل القدرة الكهربائية إلى حرارية بالمقاومة(R_l)أما مقاومة الإشعاع (R_r) فهي المقاومة المعبرة عن الاستطاعة المشعة من الهوائي حيث أنها تُعطى لهوائي دايبول معيّر:

تذكرة:
معنى كلمة معير أفضل طول وأفضل أداء مع قياس صغير نسبياً

$$R_r = 790(\frac{l_{eff}}{\lambda})^2$$

وتُعطى لهوائي عمودي معيّر:

$$R_r = 1579(\frac{h_{eff}}{\lambda})^2$$

أما بالنسبة للمركبة التخيلية لممانعة مدخل الهوائي فإنّ سبب وجود هذه المركبة هو التوزع الجيبي للجهد والتيار على امتداد سطح الهوائي حيث تُعتبر مواضع العقد والبطون (للتيار والتوتر) عن نشوء أمواج مستقرة على الهوائي وبالتالي نشوء قدرة تخيلية متأرجحة بالإضافة إلى القدرة الحقيقة وبالتالي فإنه ستحتوي ممانعة مدخل الهوائي على مركبة تخيلية وذلك عند ما تتشكل القدرات التخيلية وتنعدم المركبة التخيلية عندما يكون الهوائي <معيّراً>

- بحالة $l = \frac{\lambda}{2}$

يكون عند مدخل الهوائي أي عند نقطة تغذيته عقدة جهد وبطن تيار وبالتالي تكون المقاومة صغيرة بجزء تخيلي شبه غير موجود (الإشعاع أعظمي)

$$Z_{in} = \frac{U}{I} = \frac{0}{\text{عدد}} = 0$$

- أما بحالة $l = \lambda$

يكون عند مدخل الهوائي أي عند نقطة تغذيته عقدة تيار وبطن جهد وبالتالي تكون الممانعة لا نهائية

$$Z_{in} = \frac{U}{I} = \frac{\text{عدد}}{0} = \infty$$

ملاحظة لطيفة: عند قولنا الممانعة فتكون عبارة عن قسم حقيقي وقسم تخيلي وعند قولنا هوائي معير فتلقائياً الجزء التخيلي معدوم فالذي تبقى جزء حقيقي صغير.

التنبه بحالة $l = \frac{\lambda}{2}$ تمثل دارة طنين تسلسلية

وبحالة $l = \lambda$ تمثل دارة طنين تفرعية

تُعطى المركبة التخيلية لهوائي دايبول بالعلاقة:

$$jX_A = -jZ_D \cot(\frac{\pi l}{\lambda})$$

حيث أن Z_D هي الممانعة المميزة وتُعطى بالعلاقة:

$$Z_D = 120\, ln(0.575\frac{l_{cm}}{d_{cm}})$$

حيث d هو قطر سلك الهوائي و l طول سلك الهوائي.

وعلى الآلة الحاسبة لو قمنا بتعويض $l = \frac{\lambda}{2}$ نجد:

$$\cot\frac{\pi l}{\lambda}=\frac{\cos(\frac{\pi}{2})}{\sin(\frac{\pi}{2})}=0$$

ومنه الممانعة حقيقية بحتة أي تقول مقاومة لأن X_A يساوي الصفر

أما بحالة $l=\lambda$ فنجد:

$$\cot\frac{\pi l}{\lambda}=\frac{\cos(\pi)}{\sin(\pi)}=\infty$$

بالتالي صحيح نقول ممانعة لكون الجزء التخيلي موجود بشكل كبير

(((وهذا التفسير لقولنا إما مقاومة أو ممانعة)))

ذكرنا في المحاضرة الثانية ميزات للهوائي المعير أنه يملك اتجاهية عالية وأداء عالي مع قياس صغير نسبياً وهنا أيضا ظهرت إحدى مزايا الهوائي المعير ممانعة مدخله بمقاومة حقيقية صغيرة وجزء تخيلي شبه معدوم(يكون معدوم تماما عندما $(l=0.48\lambda$)

وتُعطى المركبة التخيلية للهوائي العمودي بالعلاقة:

$$jX_A=-jZ_D\,cot\,(\frac{2\pi h}{\lambda})$$

حيث أن Z_D هي الممانعة المميزة وتُعطى بالعلاقة:

$$Z_D=60\,ln(1.15\frac{h_{cm}}{d_{cm}})$$

مع الانتباه إلى أنّ l_{cm} وd_{cm}وh_{cm} ب cm

سنكمل في نفس الفقرة ممانعة الدخل للهوائي (الفقرة كاملة مطلوبة "فهم")

هذا الجزء من الفقرة ندعوه الاستطاعات بالنسبة للهوائي:

نحن نعلم أنه يُربط مع الهوائي عادة خط نقل يحمل **القدرة** الكهربائية الناتجة من جهاز الإرسال إلى الهوائي بكفاءة عالية ولمعرفة الاستطاعات التي تمر بالهوائي سنقوم بإزالة جهاز الإرسال كاملاً وربطه بمولد توتر حيث أنه إذا أردت معرفة الاستطاعات من خلال ربط الهوائي مع خط النقل وجهاز الإرسال سيكون أمر معقد وصعب جداً لأسباب عديدة إحداها عند وجود جهاز الإرسال، من الصعب فصل تأثيراته الداخلية (مثل دوائر التضخيم أو الحماية) عن القياسات التي تخص الهوائي نفسها وإذا لم يكن هناك تطابق مثالي بين خط النقل والهوائي، جزء من القدرة ينعكس ويعود إلى جهاز الإرسال. هذا الانعكاس قد يضر الجهاز أو يشوّه القياسات لذلك نربط مع الهوائي مولد توتر فالمولد يعطي جهدًا معروفًا ومستقرًا عند تردد محدد، مما يسمح بدراسة سلوك الهوائي دون تعقيدات جهاز الإرسال.

الخلاصة:
إزالة جهاز الإرسال وربط الهوائي بمولد توتر هو خطوة ضرورية لفحص الهوائي بشكل مستقل، ومعرفة كيف يتعامل مع القدرة الداخلة والخارجة، وضمان أن النظام سيكون متوافقًا وآمنًا عند تشغيل جهاز الإرسال لاحقًا.

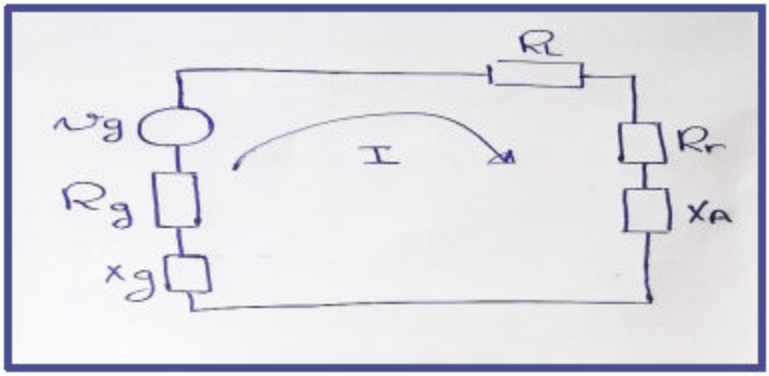
حيث أنّ النموذج المكافئ لمولّد التوتر في نظرية الدوائر الكهربائية، حيث نمثل أي مصدر توتر (جهد) بمصدر مثالي مع عناصر إضافية تعكس واقعه العملي فيكون

- v_g : المصدر المثالي للجهد
- R_g:المقاومة الداخلية للمولد، وهي تمثل الفقد في القدرة داخل الجهاز نفسه
- X_g :يوضح أن المولد يتفاعل مع التردد، أي أن استجابته تختلف عند ترددات مختلفة

نلاحظ أنه قد جرى ربط الهوائي إلى مولد توتر له الممانعة الداخلية:

$$Z_g = R_g + X_g$$

وجرى اعتبار أن الهوائي في نمط ("الإرسال") ونلاحظ أنّ الرسمة تمت تجزئتها إلى هوائي



وسيجري إيجاد إجمالي الاستطاعة المُسلَّمة إلى R_r،وأيضاً إيجاد مقدار الاستطاعة المبدّدة في المقاومة R_L على شكل حرارة والاستطاعة الخارجة من المولد لوحدها؟

بدايةً الدارة تسلسلية التيار الذي يسري فيها متساوي سننطلق منه للاعتماد على القانون:

$$P = \frac{1}{2} I^2 R$$

يُعطى التيار وفق العلاقة:

$$I = \frac{v_g}{Z_{total}} = \frac{v_g}{(R_g + R_r + R_L) + j(X_g + X_A)}$$

سنقوم بإيجاد القيمة المطلقة لI من أجل القيم العقدية:

$$|I| = \frac{|v_g|}{\sqrt{(R_g + R_r + R_L)^2 + (X_g + X_A)^2}}$$

سنقوم بإيجاد مربع التيار بالقيمة المطلقة لأنه في القانون الأساسي P يوجد تربيع:

$$|I|^2 = \frac{|v_g|^2}{(R_g + R_r + R_L)^2 + (X_g + X_A)^2}$$

تُعطى الاستطاعة المسلمة للهوائي بغرض الإشعاع بالعلاقة:

$$P_r = \frac{1}{2} |I|^2 R_r$$

$$P_r = \frac{|v_g|^2}{2} \frac{R_r}{(R_g + R_r + R_L)^2 + (X_g + X_A)^2}$$

وتُعطى الاستطاعة المُبدّدة على شكل حرارة بالعلاقة:

$$P_L = \frac{1}{2} |I|^2 R_L$$

$$P_L = \frac{|v_g|^2}{2} \frac{R_L}{(R_g + R_r + R_L)^2 + (X_g + X_A)^2}$$

وتُعطى الاستطاعة المُبدّدة على شكل حرارة في المقاومة الداخلية للمولد بالعلاقة:

$$P_g = \frac{1}{2}|I|^2 R_g$$

$$P_g = \frac{|v_g|^2}{2} \frac{R_g}{(R_g + R_r + R_L)^2 + (X_g + X_A)^2}$$

مع ملاحظة أنه فقط في هذه الفقرة قمنا بأخذ الاستطاعات P_{Peak} وليس Peak to peak
ذكرنا سابقاً أنه عند ربط أداتين معاً كل منهما بممانعة مختلفة يجب أن يحصل توافق في الممانعات لتسليم أعظم استطاعة من طرف لطرف وتتحقق عملية تسليم أعظم استطاعة الى الهوائي عندما تجري عملية موافقة عقدية بين ممانعة دخل الهوائي Z_{in} وممانعة المصدر Z_g

ملاحظة ((خارجية)) :
توافق الممانعات بالمرافق العقدي يؤدي إلى إلغاء المفاعلة. هذا يجعل الدائرة مكافئة لمقاومة نقية. وبذلك يتحقق شرط أقصى لنقل الطاقة لأنه لو كان الحمل يساوي بالضبط الممانعة نفسها (وليس المرافق العقدي)، فإن الجزء التخيلي لا يُلغى وهذا معناه تخزين طاقة في الحقول بدلاً من نقلها، وبالتالي يقل انتقال القدرة الفعّالة.

أي:

$$Z_g^* = Z_{in}$$

أي:

$$X_A = -X_g$$
$$R_g = R_r + R_L$$

وبعد حدوث توافق الممانعات سنقوم بحساب الاستطاعات..
وبذلك تكون علاقة P_r :

$$P_r = \frac{|v_g|^2}{2} \frac{R_r}{(R_r + R_L + R_r + R_L)^2} = \frac{|v_g|^2}{2} \frac{R_r}{(2R_r + 2R_L)^2} = \frac{|v_g|^2}{8} \frac{R_r}{(R_r + R_L)^2}$$

وعلاقة بالمثل P_L:

$$P_L = \frac{|v_g|^2}{8} \frac{R_L}{(R_r + R_L)^2}$$

وعلاقة P_g:

$$P_g = \frac{|v_g|^2}{8} \frac{R_g}{(R_r + R_L)^2}$$

واعتماداً على المعادلات المبينة نجد أن:

$$P_g = P_L + P_r$$

بعد الموافقة العقدية

نحن نريد معرفة الاستطاعة في الهوائي لوحدها والاستطاعة في المولد لوحدها حيث ذكرنا في الأعلى أنّ الرسمة تمت تجزئتها إلى هوائي ومولد ومعنى هذه العلاقة أنّ الاستطاعة المُزودة من مولد التوتر v_g نصفها يتبدد على شكل حرارة في المقاومة الدّاخلية للمولد R_g

والنصف الآخر يُسلّم إلى الهوائي وبالهوائي جزء من هذه القدرة يجري إشعاعه من خلال المقاومة R_rوالجزء الآخر يتبدد على شكل حرارة في R_L مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمر لا يحصل إلا بعد القيام بعملية موافقة عقدية وفي خلاف ذلك أي لو أننا لم نقم بموافقة الممانعات لن تُسلّم أعظم قيمة من الاستطاعة والتي تساوي النصف (يعني بحالة توافق الممانعات تُسلّم أعظم قيمة من المولد وبتكون بتساوي النص) من المولد v_g إلى الهوائي أي هناك ضياع في الاستطاعات.

ونعلم أنه يوجد معامل يربط الهوائي مع الفراغ الحر أي كتفصيل أدق يحدّد نسبة الاستطاعة المشعة إلى الاستطاعة الكلية المغذّاة للهوائي (الضائعة + المشعة) هو:

$$e_{cd} = \frac{R_r}{R_r + R_L}$$

أي وكأنني أقول أن:

$$e_{cd} = \frac{P_r}{P_r + P_L}$$

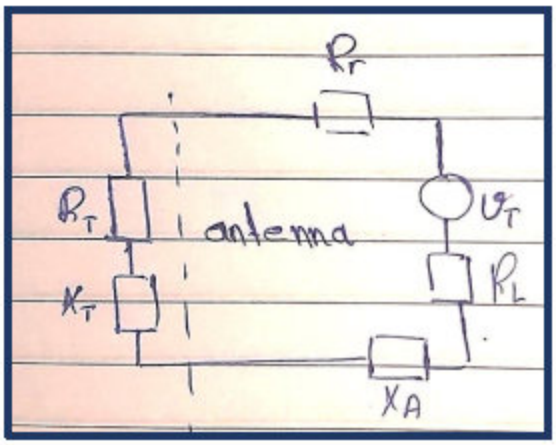
فإذا أردت جعل هذا المقدار يقترب من الواحد يتم بجعل R_Lأصغر ما يمكن

وكملخص لطيف:

مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الأمر لا يحدث إلا بعد القيام بعملية موافقة عقدية وانطلاقاً من الاستطاعة المُسلّمة إلى الهوائي فإن جزء منها يُشّع اعتماداً على مقاومة الإشعاع R_r,والجزء الآخر يتبدد على شكل حرارة تُؤثّر على فعالية الهوائي الإجمالية e_0 حيث نعلم أنه من أجل أن يتحقق تسليم أعظم استطاعة للمقاومة R_r يجب أن يكون $e_0 = 1$ معناها أي المعامل الذي يربط الهوائي بالفراغ الحر $e_{cd} = 1$ (التوزيع مثالي "منتظماً ومتجانساً")ويجب أن يكون معامل الانعكاس $e_r = 1$ أي ممانعة الهوائي مساوية لممانعة خط النقل أي $\rho = 0$ ومنه يكون $e_r = 1$ فيكون:

$$e_0 = e_r e_c e_d = 1 * 1 = 1$$

أخذنا سابقاً أمور لها علاقة بتوزيع الاستطاعات في حال كان الهوائي بحالة (**إرسال**) وفي هذه المحاضرة سنناقش عندما يكون الهوائي في حالة (**استقبال**):



يبين الشكل استخدام الهوائي في نمط الاستقبال حيث تؤدي الموجة الواردة إلى الهوائي والمصطدمة به إلى توليد جهد V_T مماثل ل V_g بحالة الإرسال ومنه فإنه في حالة "الموافقة العقدية"" يكون ما يلي:

$$R_L + R_r = R_T$$
$$X_A = -X_T$$

$$Z_A = Z_T^*$$

شرح بسيط عن الرسمة التالية لفهمها:
بنمط الاستقبال الموجة الكهرومغناطيسية تسقط على الهوائي والهوائي هو الذي يولد جهداً v_T (الهوائي لا يعطي المستقبل موجة كهرومغناطيسية، بل يعطيه إشارة كهربائية (جهد + تيار))وهذا الجهد يدفع تياراً نحو المستقبل والمستقبل يستلم القدرة من الهوائي أي الهوائي هو المصدر والمستقبل هو الحمل لذلك رأينا وكأنها عبارة عن قسمين عند الخط الفاصل.

- تُعطى الاستطاعة المُسلَّمة للحمل (المستقبل):

$$P_T = \frac{|v_T|^2}{8}\frac{1}{(R_r + R_L)}$$

وهي القدرة المفيدة التي تصل إلى جهاز الاستقبال (أي القدرة التي يستفيد منها المستقبل)

- وتُعطى الاستطاعة الضائعة داخل الهوائي والتي لا تصل إلى المستقبل:

$$P_l = \frac{|v_T|^2}{8}\frac{R_L}{(R_r + R_L)^2}$$

قبل الدخول في علاقة P_r إذا كان الهوائي في حالة ""استقبال"" كيف يكون لدينا استطاعة مشعّة؟؟
بداية تُسمّى الاستطاعة المُعاد إشعاعها ويعود السبب إلى انّ أجزاء من معدن الهوائي تؤدي إلى إعادة إشعاع الاستطاعة

وكشرح أكثر توسعاً: عندما يكون الهوائي في وضع استقبال فإنه يتعرض لموجة كهرومغناطيسية ساقطة هذه الموجة تولد تيارات كهربائية متذبذبة في معدن الهوائي وأي تيار متذبذب في موصل (مثل معدن الهوائي) لا يمكن أن يبقى ساكناً فقط بل وفق قوانين الكهرومغناطيسية <<معادلات ماكسويل>> سيؤدي إلى ""إعادة"" إشعاع جزء من الطاقة مرة أخرى إلى الفضاء (وهذا ما يجعل الهوائي عنصر نشطاً في التفاعل مع الموجات وليس جامع للطاقة).

فتكون الاستطاعة((المُعاد إشعاعها)) في الفراغ الحر:

$$P_r = \frac{|v_T|^2}{8}\frac{R_r}{(R_r + R_L)^2}$$

وإذا خطر على أذهاننا حدوث ضياعات في الاستطاعة يكون تفسيرها كالتالي:
عادةً يكون هوائي الإرسال صُمِّم لغرض معين وهوائي الاستقبال صُمِّم لغرضٍ مغاير فمثلاً هوائي الإرسال يتوجب عيه ضخ الاستطاعة كاملة في الفراغ الحر أما هوائي الاستقبال يتوجب عليه أخذ الاستطاعة من منطقة تسمى منطقة الالتقاط أو المنطقة الفعالة (وكفهم عملي لهذه المنطقة أكثر (خارجي): يمكن تخيلها كأنّ الهوائي يملك مساحة "افتراضية" من الفضاء أمامه هذه المساحة هي التي تحدد كمية الطاقة التي يستطيع الهوائي جمعها من الموجة الساقطة فمثلاً لو نملك هوائي استقبال صغير جداً مثل سلك قصير يكون له منطقة فعالة صغيرة وبالتالي يلتقط قدرة قليلة بينما طبق هوائي كبير مثل طبق الأقمار الصناعية له منطقة فعالة ضخمة فيجمع كمية اكبر بكثير من الطاقة الساقطة) وبذلك يحتاج هوائي الاستقبال أن تكون منطقة الالتقاط أكبر ما يمكن مُقارنةً مع المنطقة التي تؤدي إلى إعادة إشعاع استطاعة في الفراغ الحر فمثلاً في هوائي دايبول نحن نعلم أن يتكون من سلكيين معدنيين بطول نصف الموجة تقريباً فيعيد الإشعاع من الطرفين العلوي والسفلي أي عبارة عن نقاط صغيرة جداً.

تطبيق عملي لهذه الاستطاعة المُعاد إشعاعها:

يمكن توظيف هذه الاستطاعة المُعاد إشعاعها في الرادار السلبي حيث يُعرّف على أنه نظام راداري لا يملك مرسلاً خاصّا به "أي لا يرسل استطاعات في الفراغ الحر" بل يعتمد على انعكاس إشارات موجودة في البيئة أي أمواج المرسلات العامة مثل DVBT,GSM, FM ويقوم بتحليل الانعكاسات عنها لكشف وتتبع الأهداف ;أي أنه قد يكشف عن وجوده نفسه (للرادار السلبي) فلذلك يمكن استغلال هذه الظاهرة للتنصت على أنظمة الرادار السلبي أو كشف مواقعها رغم أنها لا تبث إشارات خاصة بها(أي يكون التنصت عند المُستقبل وليس عند المرسل) وعادة بالرادار السلبي يتم استخدام إما مرسل وعدة مستقبلات أو مستقبل وحيد وعدّة مرسلات ويتم الكشف عن الرادار السلبي(اختراقه) في الحالة الأولى
إنّ إجمالي الاستطاعة المجمّعة (الملتقطة) من قبل الهوائي تُعطى بالعلاقة:

$$P_C = \frac{1}{2} V_T I_T^* = \frac{|V_T|^2}{4} \frac{1}{(R_r + R_L)}$$

معناها أن نصف الاستطاعة يُسلّم إلى المقاومة R_T (مقاومة دارة الاستقبال) والنصف الآخر يتبعثر أو يُعاد إشعاعه من خلال المقاومة R_r

ويتبدد جزء على شكل حرارة في المقاومة R_L.
في حال كانت الضياعات تساوي الصفر أي أنّ:
$R_L = 0$ فإنّ نصف الاستطاعة المُلتقطة يسلّم إلى الحمل والنصف الآخر يتبعثر أو يُعاد إشعاعه
(((معناها فيزيائياً التصميم الهندسي للهوائي هو الذي يحدد هذه الخصائص حيث انّ الهوائيات جميعها لا تشبه بعضها)))
يصبح هذا الأمر هاماً عند مناقشة المناطق المكافئة الفعالة للهوائي (سنتوسع بها في المحاضرة التالية)
إذاً تعتمد ممانعة مدخل الهوائي على عدّة معاملات((أهمها)):
الشكل الهندسي للهوائي..

ملاحظة للفهم:
الشكل الهندسي هو الذي يحدد مقدار القدرة التي يشعّها الهوائي R_r و يحدد هل يمكن مطابقتها مع R_L بسهولة

فعالية إشعاع الهوائي:

تأخذ فعالية الهوائي بعين الاعتبار ضياعات الانعكاس والوصل والعزل (e_0)
وذكرنا سابقاً أنه من الصعب جدّاً حساب ضياعات الوصل والعزل وحتى أنه لا يمكن فصلهما عن بعض ويجري إيجادهما تجريبياً ويجري استخدام المقاومة R_L للتعبير عن ضياعات العزل والوصل ومنه فإنه يجري فعالية إشعاع الهوائي على أنها نسبة الاستطاعة المُسلَّمة إلى مقاومة الإشعاع R_r إلى الاستطاعة المُسلَّمة إلى المقاومتين $R_r + R_L$ وتدعو فعالية إشعاع الهوائي "بمردود" الهوائي والذي يمثّل نسبة الاستطاعة المفيدة المشعّة من الهوائي إلى الاستطاعة الكلية المغذّاة بدخل الهوائي

$$\eta = e_{cd} = \frac{R_r}{R_r + R_L}$$

والذي أيضا يمكن التعبير عنه بـ:

$$\eta = e_{cd} = \frac{P_r}{P_r + P_L}$$

فعلى سبيل المثال إذا شعّ هوائي عمودي ارتفاعه $h = 60[\mathrm{m}]$ موجة طولها $\lambda = 500[\mathrm{m}]$ وتكون المقاومة الإشعاعية له:

$$R_{r1} = 1579\left(\frac{h_{eff}}{\lambda}\right)^2 = 9.5[\Omega]$$

وبفرض أن القيمة الكلية لمقاومات الضياع:

$$R_L = 3[\Omega]$$

فإنّ مردود الهوائي في الحالة الأولى:

$$\eta_1 = \frac{R_r}{R_r + R_L} = \frac{9.5}{9.5 + 3} = 0.76 = 76\%$$

والمقاومة الإشعاعية لهوائي عمودي معير:

$$R_{r2} = 36.6[\Omega]$$

ويكون المردود في هذه الحالة:

$$\eta_2 = \frac{R_r}{R_r + R_L} = \frac{36.6}{36.6 + 3} = \frac{36.6}{39.6} = 0.924 = 92.4\%$$

ملاحظة هاااامّة جداً: عندما كان الهوائي معيّر كان مردوده أفضل وبذلك أصبح يوجد أربع ميزات للهوائي المعير تتمثل في:

- اتجاهية عالية
- أداء عالي مع قياس صغير نسبياً
- ممانعة الدخل حقيقة صغيرة
- المردود (فعالية الإشعاع) أفضل

ملاحظة: <المثال يعتمد على هوائيات جداً قديمة >هكذا أطوال وارتفاعات($h = 60[\mathrm{m}]$) غير موجودة حالياً فهذه الارتفاعات وُجِدت بناء على الكتاب الأساسي الذي ترجم منه كتاب الجامعة حيث أن الهوائيات في الحرب العالمية الثانية كانت جداً طويلة وكمثال على هوائي قديم وجداً ضخم موجود إلى الآن في صيدنايا

مثال (1): بفرض أنه لدينا الهوائي العمودي ذي الارتفاع $h = 10[m]$ وقطر سلكه $d = 1[cm]$ وتقدّر مقاومة ضياعه $R_L = 3[\Omega]$
المطلوب:

- احسب التردد الذي يكون عنده الهوائي معيّراً
- التيار والجهد عند نقطة التغذية إذا كان المطلوب أن يشعّ الهوائي استطاعة قدرها $P_r = 1.5[kw]$

الحل:
الطلب الأول: يكون الهوائي العمودي معيراً عندما:

$$h = \frac{\lambda}{4}$$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{c}{4h} = \frac{3 * 10^8}{4 * 10} = 7.5[MHZ]$$

الطلب الثاني: الجهد والتيار عند نقطة التغذية:
من فقرة الاستطاعات في الهوائي في حالة الإرسال ذكرنا أنّ الدارة تسلسلية والتيار فيها يكون نفسه وأيضا الملاحظة على أنّ الاستطاعات تؤخذ peak ولذلك وضعنا النصف في القانون أما في المسائل تؤخذ الاستطاعات peak to peak فيكون القانون كالتالي:

$$P_r = I^2 * R_r$$

$$\Rightarrow I = \sqrt{\frac{P_r}{R_r}}$$

ننتقل لحساب ال:R_r

$$R_r = 1579(\frac{h_{eff}}{\lambda})^2 \cong 1600\left(\frac{\frac{2}{\pi}h}{\lambda}\right)^2 = 40 = 36.6[\Omega]$$

ملاحظة: في حالة الهوائي المعير مباشرة نأخذ$36.6[\Omega]$ والسبب في ذلك يعود لأن العلاقة تقريبية (يجب حفظها))

$$I = \sqrt{\frac{1.5 * 1000}{36.6}} = 6.4[A]$$

$$U_A = R_A I = (R_r + R_L).I = 253.4[V]$$

بينت الحسابات الدقيقة أن المقاومة الإشعاعية للهوائي العمودي "المعير" هي$36.6[\Omega]$ بدلاص من $40[\Omega]$ وللدايبول المعير تساوي $73.2[\Omega]$ بدلاً من $80[\Omega]$.

مثال (2): بفرض أنه لدينا الهوائي الدايبول المتوضّع عمودياً بالنسبة لسطح الأرض طوله $l = 3[m]$ وقطر سلكه $d = 1[cm]$ ومقاومة ضياعه $R_L = 1[\Omega]$.
يشع الهوائي استطاعة قدرها$P_r = 2[kw]$ لموجة طولها$\lambda = 7[m]$ أوجد ما يلي:

- ممانعة مدخل الهوائي
- التيار والتوتر عند مدخل الهوائي
- الاستطاعة التي يقدمها جهاز الإرسال إلى الهوائي
- مردود الهوائي

الحل: الطلب الأول

$$Z_{in} = Z_A = (R_r + R_L) + jX_A$$

الذي يحددها أن الهوائي معير أم لا

لذلك يجب فحص أن كان الهوائي معير ويكون هوائي دايبول معيراً في حالة $l=\frac{\lambda}{2}$

$$\frac{7}{2}=3.5\neq 3$$

هذا يعطي أن الهوائي ليس معيّراً إذاً يلزم إيجاد X_A وسنقوم بحساب R_r أيضاً لهوائي دايبول معيّر:

$$R_r=790\left(\frac{l_{eff}}{\lambda}\right)^2\cong 800\left(\frac{l_{eff}}{\lambda}\right)^2=800\left(\frac{\frac{2}{\pi}l}{\lambda}\right)^2=59.5[\Omega]$$

$$jX_A=-jZ_D\cot\left(\frac{\pi l}{\lambda}\right)=-j141.05[\Omega]$$

من باب الفائدة: انتبه وقم بالتطبيق خطوة بخطوة على الورق في حال عدم الانتباه إلى الراديان والدرجات قد تظهر أرقام غريبة عند حساب ال X_A وبذلك تكون كافّة النتائج خاطئة

هنا يجب وضعها بالراديان لتكون النتائج صحيحة

$$Z_D=120\ln(0.575(\frac{l_{cm}}{d_{cm}})=618[\Omega]$$

$$Z_A=60.5-1415j[\Omega]$$

الطلب الثاني:

$$I=\sqrt{\frac{P_r}{R_r}}=5.79[A]$$

هنا الهوائي غير معيّر أي يوجد عدد حقيق وعقدي أي ممانعة أي Z_A:

$$u=|Z_A|I=890[V]$$

مع ملاحظة أن التوترات جدّا عالية

الطلب الثالث:

$$P=|Z_A|I^2=5156[VA]$$

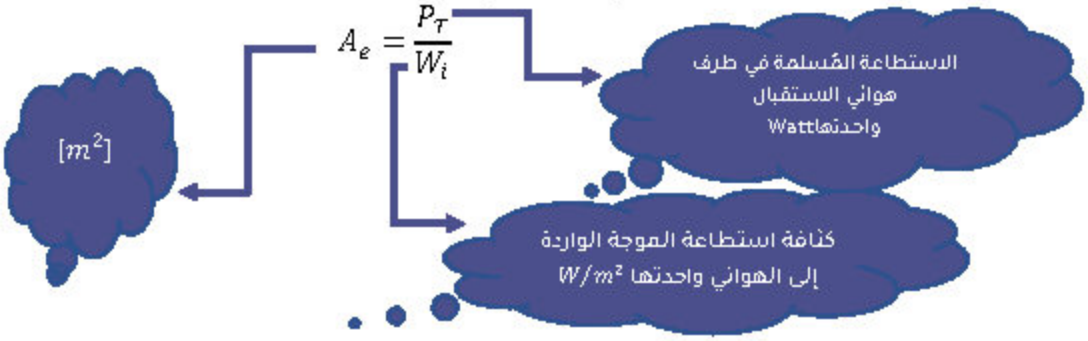
الطلب الرابع:

$$\eta=e_{cd}=\frac{R_r}{R_r+R_L}=98.3\%$$

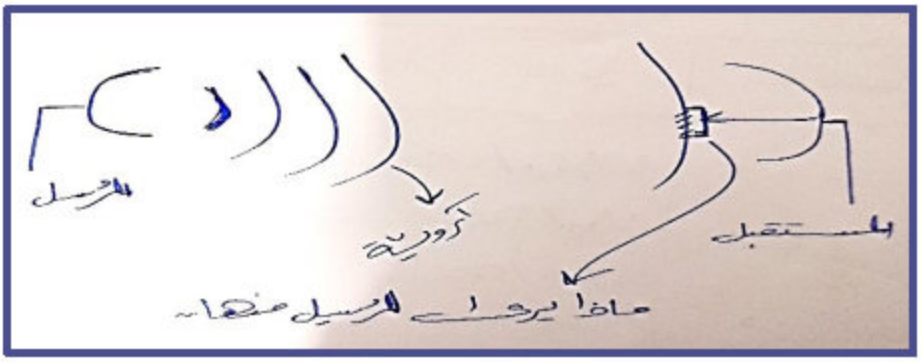
من أجل جميع الهوائيات فإنه يوجد عدد من المناطق (المساحات) المكافئة والتي يجري استخدامها لوصف خصائص التقاط الاستطاعة من قبل الهوائي المدروس والمُعتبر عندما تصطدم الموجة الواردة باتجاه الهوائي بالهوائي.

من أهم هذه المناطق أو المساحات هي.<< المنطقة الفعالة (فتحة الهوائي الفعالة) >>:

والتي تُعرّف باتجاه ما على انها نسبة الاستطاعة المتاحة عند طرفيات هوائي الاستقبال إلى كثافة تدفق استطاعة الموجة المستوية الواردة إلى الهوائي من نفس الاتجاه ولها العلاقة:



ما معنى موجة مستوية؟ الموجة في الأساس تكون كروية عند المرسل، ولكن عندما تصل للمستقبل نقول موجة مستوية نسبة إلى ما يراه المرسل منها كما يوضح الشكل:



ملاحظة:

تُعرّف كثافة الاستطاعة المُشعّة أنها إجمالي الاستطاعة المُشعّة مقسمة على المقدار $(4\pi r^2)$أي نسبة إلى مساحة سطح الكرة

أما كثافة استطاعة الموجة الواردة: المعامل المدروس على بعد r من المرسل

مع الانتباه أن شدة الإشعاع تكون نسبة إلى ((الزاوية الفراغية)).

فيكون تعريف المنطقة الفعالة (فتحة الهوائي): أنها المنطقة ذات المساحة التي إذا ضُربت بكثافة الاستطاعة الواردة فإنها تُعطي الاستطاعة المسلمة إلى الحمل P_T و التي تُعطى بالعلاقة(مع التذكير أن هذه العلاقة كانت في حالة الموافقة العقدية):

$$P_T = \frac{|v_T|^2}{8}\frac{1}{(R_r + R_L)}$$

ملاحظة: ذكرنا أن الهوائي يوجد أجزاء منه تعيد الإشعاع

وهي التي تصف R_r

$$A_e = \frac{|v_T|^2}{8W_i}\frac{1}{(R_r + R_L)}$$

أو:

$$A_e = \frac{|v_T|^2}{8W_i}\frac{R_T}{(R_r + R_L)^2}$$

$R_T = R_L + R_r$

$X_A = -X_T$

عندما تتحقق الموافقة العقدية فإننا نحصل على المنطقة الفعالة الأعظمية ("يعني إذا كانت P_r أعظمية معناها A_e أعظمية") وتُصبح A_{em} أي maximum

وإنْ جرى ضرب المعامل A_{em} (الفتحة الفعالة الأعظمية) بكثافة الاستطاعة الواردة فإن ذلك سيؤدي إلى الحصول على الاستطاعة "<u>الأعظمية</u>" المُسلمة إلى الحمل وتكون أعظمية لكونه تم تهميش الجزء التخيلي أي لا يوجد ضياعات

مع تذكر أنه في حالة الموافقة العقدية نصف الاستطاعة يُسلّم إلى المقاومة R_r والنصف الآخر يتبعثر أو يُعاد إشعاعه من خلال المقاومة R_r ويتبدد جزء على شكل حرارة في المقاومة R_L.

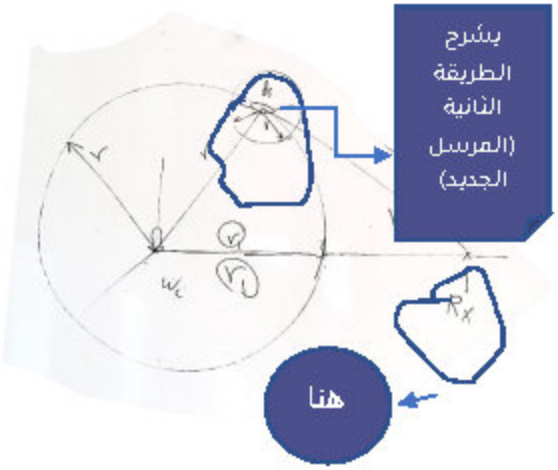
ولحساب الاستطاعة المُعاد إشعاعها(المتبعثرة)في R_r والاستطاعة الضائعة(المتبددة) في R_Lوالاستطاعة المُسلّمة إلى الحمل فإنّنا نحتاج إلى تعريف بعض المناطق أو المساحات والتي تتمثل في مساحة (منطقة)الضياع ومساحة التبعثر

معلومة لطيفة : معنى كلمة متبعثرة: بفرض لدينا موجهة متجهة بإشعاع واحد ارتطمت بسطح هذا السطح أدى إلى انعكاس الموجة بجميع الزوايا والأمواج التي انعكست تسمى الأمواج المتبعثرة أي لا يمكن التحكم بها وتشمل كل الزوايا



أي هي لا تعبر عن انكسار الموجة أو انعكاسها

تُعرّف منطقة التبعثر: على أنها المساحة الفعالة والتي عندما يجري ضربها بكثافة الاستطاعة "الواردة" فإننا نحصل على الاستطاعة المُعاد إشعاعها (المتبعثرة).



ملاحظة للفهم: كثافة الاستطاعة المُشعَّة من هوائي الإرسال هي نفسها كثافة الاستطاعة الواردة إلى هوائي الاستقبال ولكن لماذا ؟؟

في المحاضرات السابقة قمنا بتعريف كثافة الاستطاعة المُشعة من هوائي الإرسال وهي معامل هام لوصف مقدار الاستطاعة المشعّة في واحدة المساحة في أي نقطة من الفراغ ويُقصد بكلمة الفراغ هنا (الكرة) أي $4\pi r^2$ وعند القيام بمعالجة هذا المعامل تتم المعالجة على بُعد r عن سطح الكرة وبذلك نستنتج انّ مكان هوائي الاستقبال على سطح الكرة

ومنه كثافة الاستطاعة الواردة إلى هوائي الاستقبال هي نفسها كثافة الاستطاعة المُشعَّة من هوائي الإرسال.

ملخص يحوي شرح "خارجي" لفهم الفكرة في الأعلى:

نقصد بكثافة الاستطاعة المشعة من هوائي الإرسال أنها كمية الاستطاعة التي تمر عبر واحدة المساحة على مسافة r من هوائي الإرسال ونعتبر أنّ هوائي الاستقبال على سطح الكرة لأننا عندما ندرس انتشار الموجة نفترض أنّ الطاقة تتوزع على شكل موجة كروية وعندما نأخذ نقطة على بُعدr فإننا نعتبر أنّ الموجة وصلت إلى تلك النقطة و الطاقة موزعة على سطح كرة نصف قطرهاr وكثافة الاستطاعة هي خاصية للموجة نفسها في نقطة معينة من الفضاء وليست خاصية للهوائي فعندما تصل الموجة إلى هوائي الاستقبال فإن الهوائي لا يغير كثافة الاستطاعة الموجودة في تلك النقطة بل فقط يستقبل جزءاً منها حسب مساحة المنطقة الفعالة

وكتشبيه لتتضح الصورة تماماً بفرض لدينا خرطوم ماء والماء يُرش على بعد 1 متر بطريقة كأنّ الماء يتوزع على كرة نصف قطرها 1 متر .إذا وضعت كوبًا صغيرًا على سطح هذه الكرة:

- كمية الماء التي تدخل الكوب تعتمد على كمية الماء في كل سنتيمتر مربع من سطح الكرة
- الكوب لا يغيّر كثافة الماء على سطح الكرة
- هو فقط يلتقط جزءًا منها

نفس الشيء يحدث مع الموجة الكهرومغناطيسية.

وكطريقة أخرى لفهمها (من الدكتور):
بفرض لدينا سطح صغير ds(طائرة أو أياً يكن) سوت عملية تبعثر أين ستكون كثافة الاستطاعة الواردة إلى هوائي الاستقبال بفرض كان موقعه هنا (على الرسم) بمعنى كثافة الاستطاعة الواردة إلى هوائي الاستقبال كيف يمكن تفسيرها نسبة إلى الاستطاعة المتبعثرة عند السطح ds؟؟ نعتبر ds هي المركز فأصبح لدي دائرة ثانية نصف قطرها r2 مركزها المرسل الجديد (ds)
أي كملخص مفيد: أنا اعمل على دائرة مركزها المرسل وأتعامل مع كثافة الاستطاعة المُشعَّة التي تمثل الاستطاعة المشعة تبعاً لمساحة سطح الكرة $w = \frac{P_{rad}}{4\pi r^2}$ والمستقبل يكون موجود على سطح الكرة يبعد مسافة r عن المركز(المرسل)

حيث:

الاستطاعة المُعاد إشعاعها ← $A_s = \frac{|V_T|^2}{8w_i}\frac{R_r}{(R_r+R_l)^2} = \frac{P_{r_r}}{w_i}$ ← scattered

$$P_{r_r} = A_s w_i$$

وتُعرف منطقة الضياع: على أنها المساحة الفعالة والتي إذا ضُربت بكثافة الاستطاعة الواردة إلى الهوائي فإنها تؤدي إلى الحصول على الاستطاعة المتبددة على شكل حرارة في المقاومة R_l

$$A_L = \frac{|V_T|^2}{8w_i}\frac{R_l}{(R_r+R_l)^2} = \frac{p_l}{w_i}$$

حيث:

$$p_l = A_L w_i$$

مساحة الاستطاعة المُلتقطة (المُجمّعة)من الهوائي كاملاً تتمثل في المساحات الثلاثة مع بعضها مساحة المنطقة الفعالة + مساحة منطقة الضياع +مساحة منطقة التبعثر

$$A_c = A_e + A_L + A_s$$
$$A_c = \frac{|v_T|^2}{8W_i}\frac{R_T}{(R_r+R_L)^2} + \frac{|V_T|^2}{8w_i}\frac{R_l}{(R_r+R_l)^2} + \frac{|V_T|^2}{8w_i}\frac{R_r}{(R_r+R_l)^2}$$
$$A_c = \frac{|v_T|^2}{8W_i}\frac{R_T+R_l+R_r}{(R_r+R_l)^2}$$



يقوم بتحديد هذه المناطق الثلاث(المساحات)كمعنى فيزيائي الشكل الهندسي للهوائي.
يبين الشكل جانباً أمثلة مختلفة تصف أشكال الهوائيات
وبذلك نكون قد أنهينا المساحات تماماً....
تمثل العلاقة التالية العلاقة بين ربح الهوائي والفتحة الفعالة للهوائي:
ملاحظة (1): الاستنتاج غير مطلوب المطلوب فقط حفظ العلاقة:

$$G = \frac{4\pi}{\lambda^2}A_e$$ ← m^2 ، m^2

وبذلك ليس لربح الهوائي واحدة (اختصرت المتر مربع مع المتر مربع).
ملاحظة (2): عند ذكر الفتحة الفعالة للهوائي فإننا تشير إلى الاستطاعة P_T

إيجاد علاقة الاستطاعة المُسلَّمة إلى حمل هوائي الاستقبال بدلالة الاستطاعة على دخل هوائي الإرسال:

بفرض لدينا هوائي الإرسال الموضح بالشكل جانباً له استطاعة P_{in} وهي نفسها p_t (لاحظ t حرف صغير) وله أيضاً D_t وG_t و$e0_t$ ولدينا هوائي الاستقبال له D_r وG_r و$p_{Tr}e0_r$ (لاحظT حرف كبير) "يجب التميز بين بينTحرف كبير والتي تعني الاستطاعة المُسلَّمة إلى الحمل وtg حرف صغير وتعني مرسلtransmitter" ولأجل التمييز أكثر وضعناها p_{Tr} حيث rتعني receiver



وبينهما مسافة r

بدايةً:

$$A_e = \frac{p_{Tr}}{W_i}$$

$$\Rightarrow p_{Tr} = A_e W_i$$

العلاقة بين ربح الهوائي والفتحة الفعالة لهوائي:

$$G = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_e$$

$$\Rightarrow A_e = \left(\frac{\lambda^2}{4\pi} G_r\right)$$

$$p_{Tr} = \left(\frac{\lambda^2}{4\pi} G_r\right) W_i$$

نكتب الربح بدلالة فعالية هوائي الاستقبال:

$$p_{Tr} = \left(\frac{\lambda^2}{4\pi} D_r e0_r\right) W_i$$

سابقاً نعلم:

$$D_r = \frac{r^2 W_i}{R^2 W_0}$$

يتم الاختصار ليصبح لدينا:

$$W_i = D_r W_0$$

وفي الفقرات السابقة أشرنا إلى ان كثافة الاستطاعة المشعة من هوائي الإرسال تساوي كثافة الاستطاعة الواردة إلى هوائي الاستقبال

فيكون لدينا التالي:

$$W_i = D_T W_0$$

تكون كثافة الاستطاعة لهوائي آيزوتروبي:

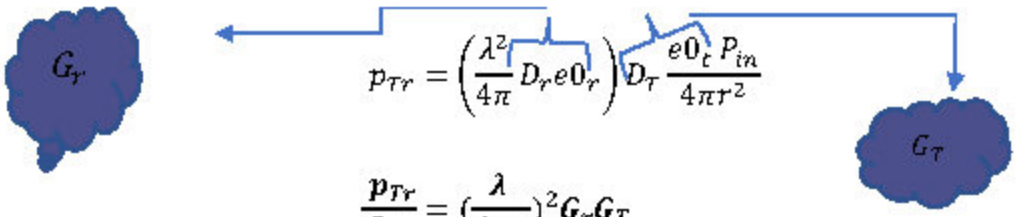
$$W_0 = \frac{P_{rad}}{4\pi r^2}$$

$$W_i = D_T\left(\frac{P_{rad}}{4\pi r^2}\right)$$

$$p_{Tr} = \left(\frac{\lambda^2}{4\pi} D_r e0_r\right) D_T\left(\frac{P_{rad}}{4\pi r^2}\right)$$

ما العلاقة بين الاستطاعة المشعة والاستطاعة على دخل الهوائي؟

$$P_{rad} = e0_t\, P_{in}$$



$$\frac{p_{Tr}}{P_{in}} = \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 G_r G_T$$

وهو المطلوب....

بعون الله نكون قد أنهينا الفصل الثاني

ما منعك الله شيئاً إلا ليحميك

ولا أخر عنك أمراً إلا ليعطيك في وقته الأجمل ♡
